1 تذكير التعبير البياني : " الإسقاط المتعامد "



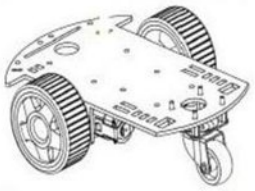
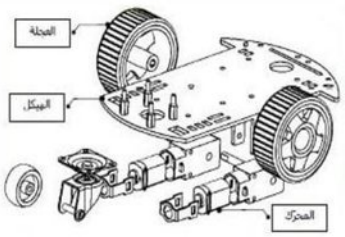
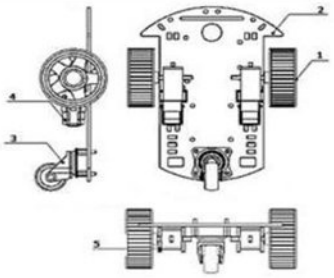
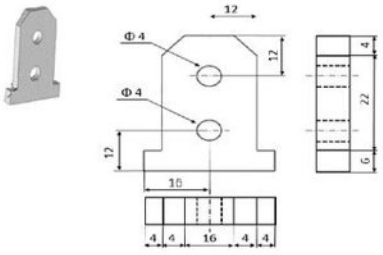
وضعية الإنطلاقة

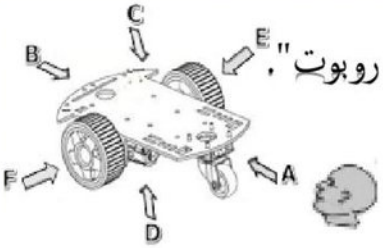
أرسلت وزارة التربية إلى مخابر التكنولوجيا علبة تحتوي على سيارة روبوت مفككة ودليل الإستعمال، فتح الأستاذ وتلاميذه العلبة وشرعوا في تفحّص دليل الإستعمال فوجدوا العديد من الرسوم.

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

تذكير

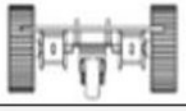
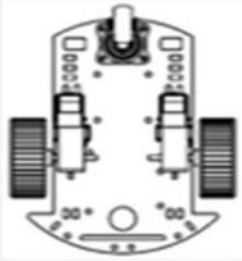
- أذكر أنواع الرسوم التقنية الموالية:

اسم الرسم التقني	الرسم التقني	الوظيفة
الرسم **ثلاثي الأبعاد**		يقدم المنتج حسب ما تراه العين.
الرسم **مفكك**		تقديم المنتج بقطعه المتباعدة لإبراز كافة أجزاءها.
الرسم **شامل**		يحتوي على كامل قطع المنتج بعدة أوجه بهدف فهم طريقة تركيبه و تشغيله .
الرسم **تعريفي**		يحتوي على قطعة واحدة من المنتج بعدة أوجه بهدف التعرف على الأشكال و المقاييس قصد التصنيع .



يمثل الوجه المشار إليه بالرسم المنظوري بالسهم A الوجه الأمامي لمنتج "سيارة روبوت".

تمثل الصور الموالية مختلف مساقط المنتج "سيارة روبوت" :

1	2	3	5	6
				
				

- أتمم أسماء المساقط في الجدول الموالي مع تحديد أرقم المساقط المناسبة لها :

اتجاه النظر	اسم المسقط	رقم المسقط
A	المسقط أمامي	4
B	المسقط الخلفي	3
C	المسقط العلوي	1
D	المسقط السفلي	5
E	المسقط اليمين	2
F	المسقط اليساري	6

- قم بتحديد مواقع المساقط بكتابة رقم المسقط في المكان المناسب له :

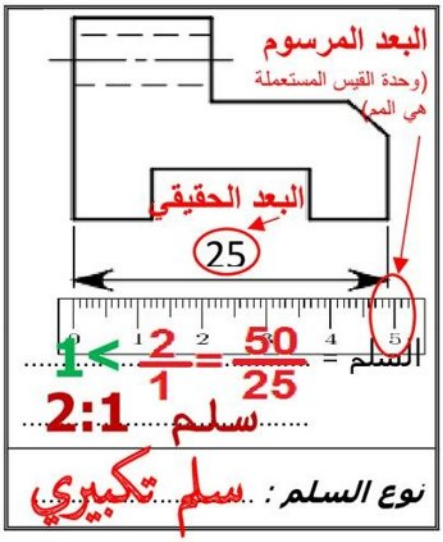
Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

	5		
2	4	6	3
	1		

● بإستعمال المسطرة الموجودة على الرسم، أبحث عن السلم الذي رسمت به هذه القطع ثم حدد نوعه.

$$\text{السلم} = \frac{\text{البعد المرسوم}}{\text{البعد الحقيقي}}$$

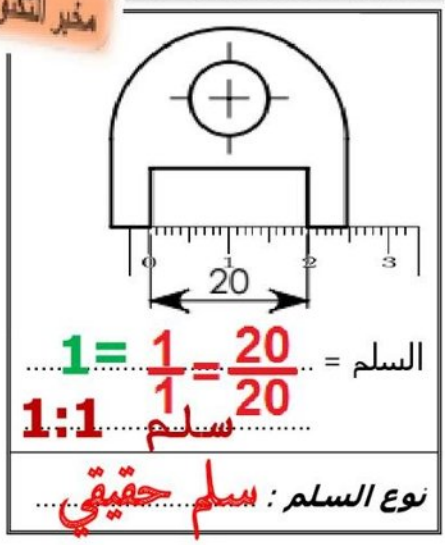
Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح



السلم = $\frac{2}{1} = \frac{50}{25}$ > 1

سلم 2:1

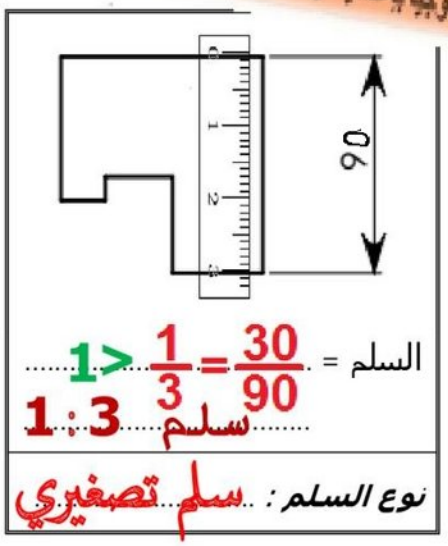
نوع السلم : سلم تكبيري



السلم = $\frac{1}{1} = \frac{20}{20}$ = 1

سلم 1:1

نوع السلم : سلم حقيقي



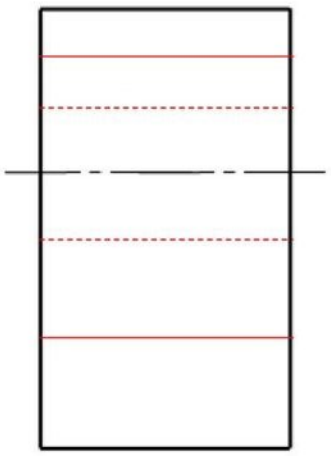
السلم = $\frac{1}{3} = \frac{30}{90}$ < 1

سلم 1:3

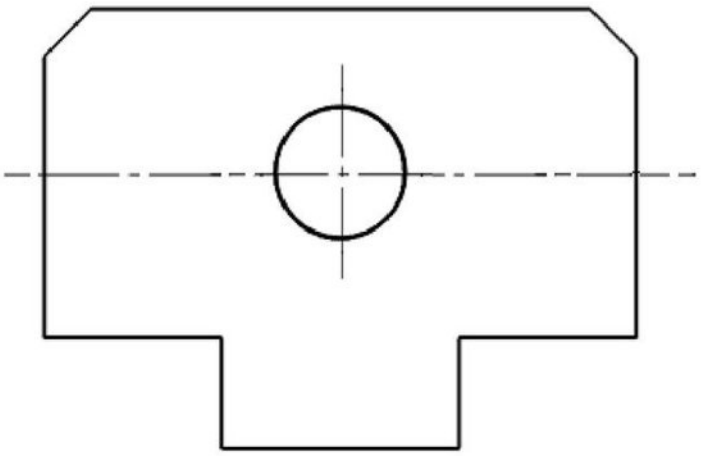
نوع السلم : سلم تصغيري

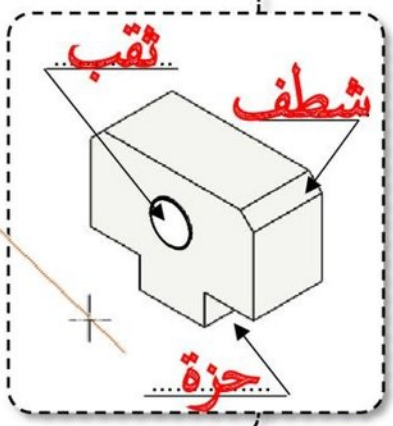
● أتمم أسماء ورسم المساقط للقطعة التالية بعد تسمية الجزئيات التي تحتويها :

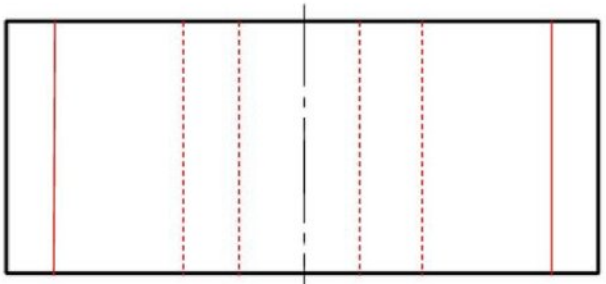
المسقط اليساري



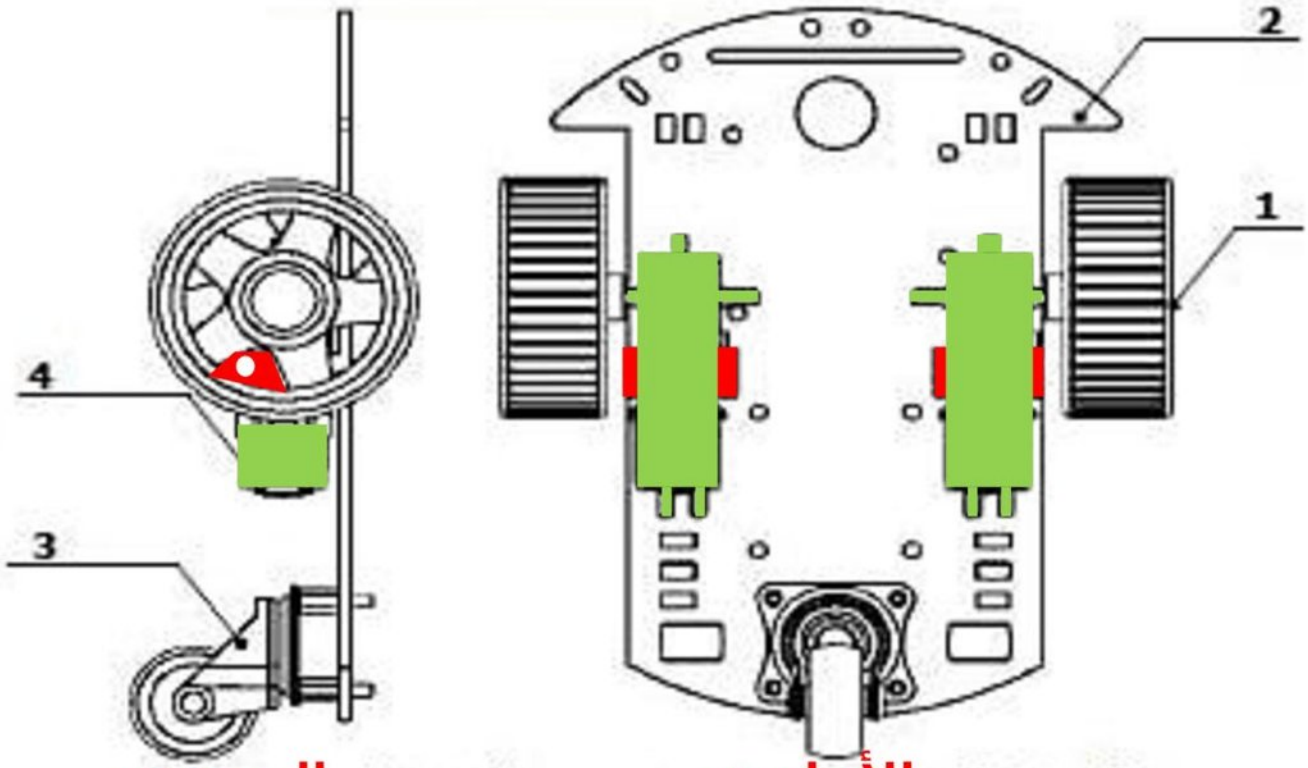
المسقط الأمامي







المسقط العلوي



الرقم	العدد	التسمية	المادة	ملاحظات
9	08	برغي M3-5	فولاذ	الطول= 5مم
8	04	برغي M3-30	فولاذ	الطول= 30مم
7	04	صامولة سداسية الأضلاع	بلاستيك	لتثبيت العجلة الخلفية
6	04	صامولة M3	فولاذ	لتثبيت المحرك
5	04	حامل المحرك	بلاستيك	
4	02	محرك	فولاذ	
3	01	العجلة الخلفية مع حاملها	فولاذ + بلاستيك	مجموعة قطع
2	01	الهيكل	بلاستيك	
1	02	عجلة أمامية	بلاستيك	

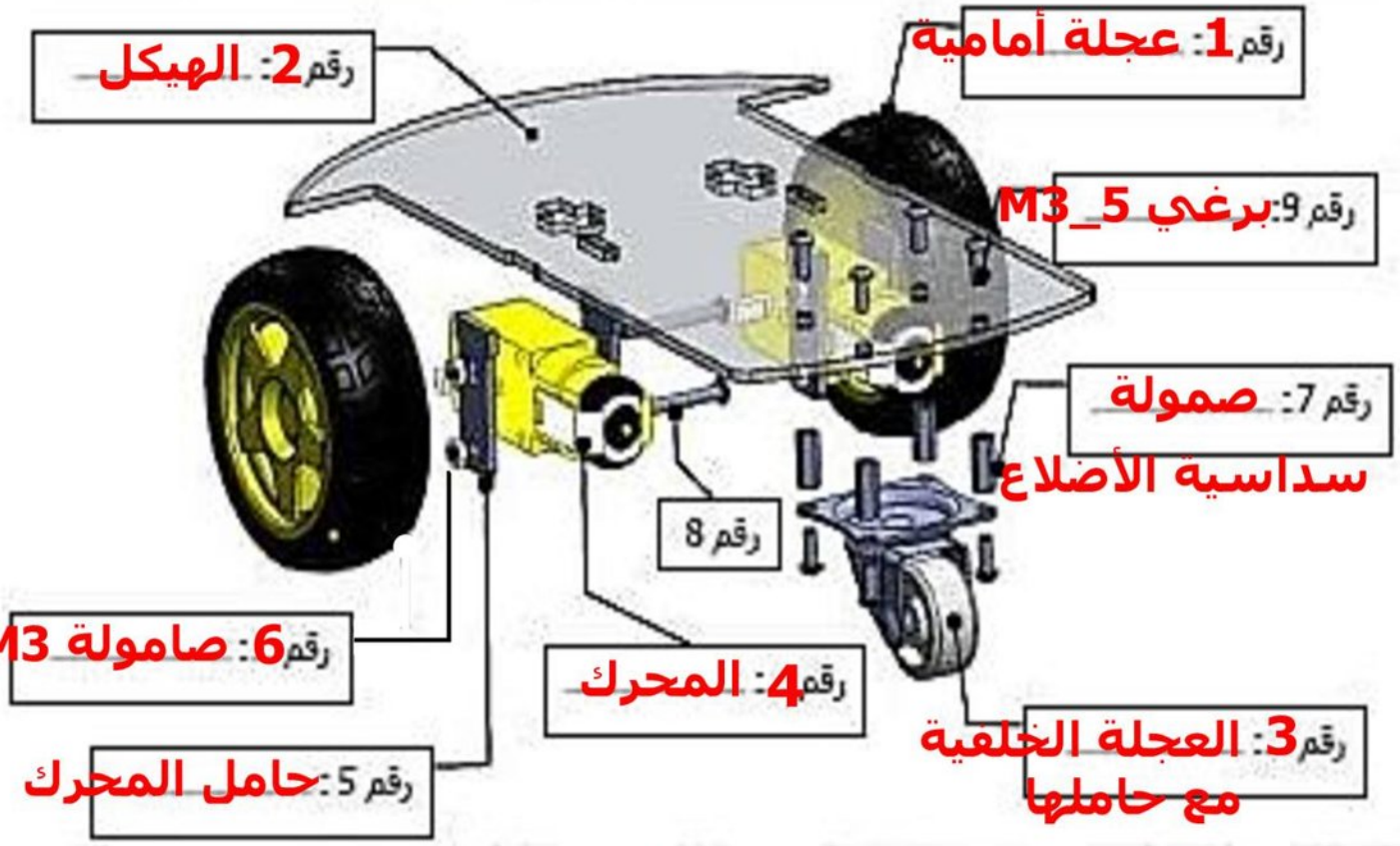
المدرسة الإعدادية بأولاد صالح

الأستاذ	سيّارة روبوت	السلّم: 1:2
التاريخ:		A4

قراءة الرسم الشامل

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

- أتمم أسماء المساقط على الرسم الشامل (صفحة 4) .
- أتمم أرقام وأسماء القطع المكونة " لسيارة روبوت" على الرسم المفكك التالي:



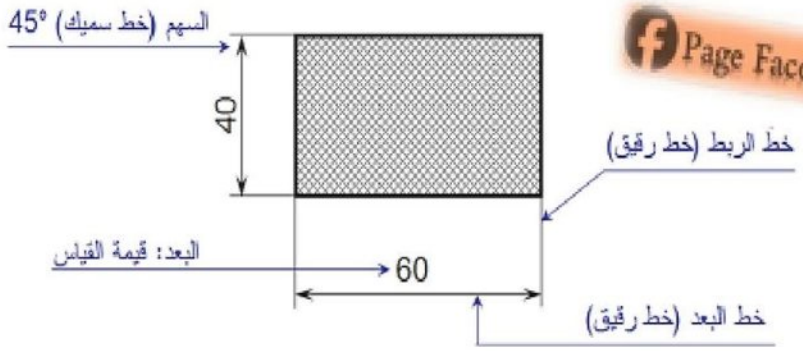
- أذكر عدد القطع المكون للقطعة رقم 1 : ..... 2 قطع
- ماهي المادة التي صنعت منها القطعة رقم 2 : ..... بلاستيك
- ماهو السلم المعتمد للرسم الشامل " لسيارة روبوت"، و ماهو نوعه : ..... 1:2 سلم تصغيري
- ألون بالأحمر على الرسم الشامل (صفحة 4) القطعة رقم 5 بجميع المساقط .
- ألون بالأخضر على الرسم الشامل (صفحة 4) القطعة رقم 4 بجميع المساقط .
- ماهي وظيفة القطعة رقم 6 و القطعة رقم 8 : ..... تثبيت المحرك(4) مع حامله(5)
- إستنتج نوع الحركة بين القطعة رقم 5 و القطعة رقم 4 : ..... ربط إندماجي (قابل للتفكيك)

1 الدرس 1: التعبير البياني : " عناصر الترقيم "

يهدف الترقيم إلى كتابة الأبعاد الحقيقية لمختلف مساحات القطعة على الرسم الذي يمثلها والتي يتم اعتمادها في مرحلة الصنع .

عناصر الترقيم :

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

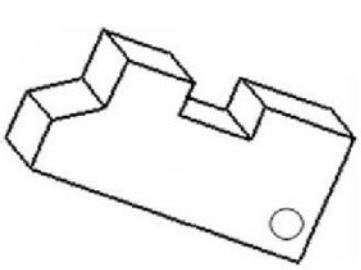


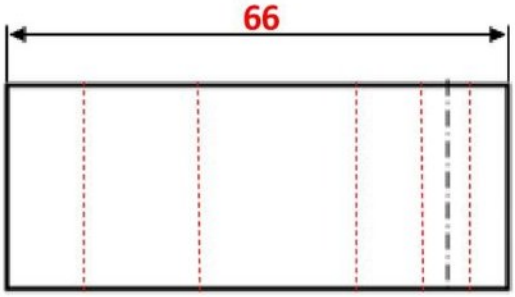
- خطا الربط : ...يرسما بخط رقيق مستمر لا يقل طول الواحد عن 8 مم.....
- خطا البعد (الترقيم) : ..يرسم بخط رقيق مستمر على بعد 7 مم من حدّ القطعة.....
- سهمان (طرفي خط الترقيم) : ...يرسمان بخطّ سميك متواصل على طرفي خط البعد.....
- البعد (قيمة القياس) : يكتب فوق خط البعد إذا كان الترقيم أفقيا وعلى يساره إذا كان عموديا

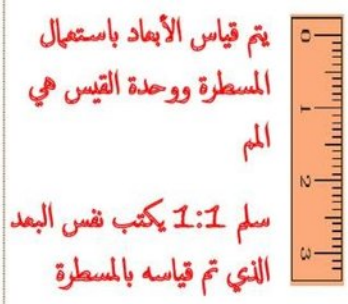
ملاحظة : وحدة القيس المستعملة هي ال"مم" (لا تكتب مع قيمة القياس)

نشاط تطبيقي :

- أتمم رسم المساقط ثم أتمم الترقيم المناسب بسلّم (1:1) في الأماكن المحدّدة على الرّسم :

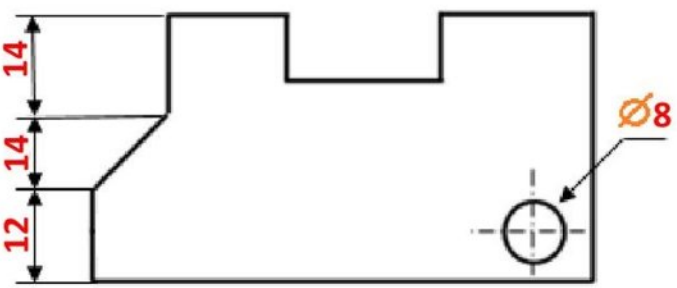


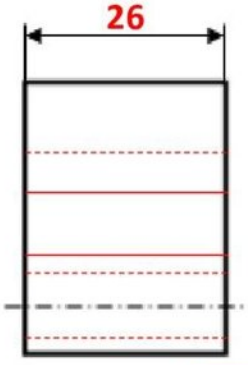




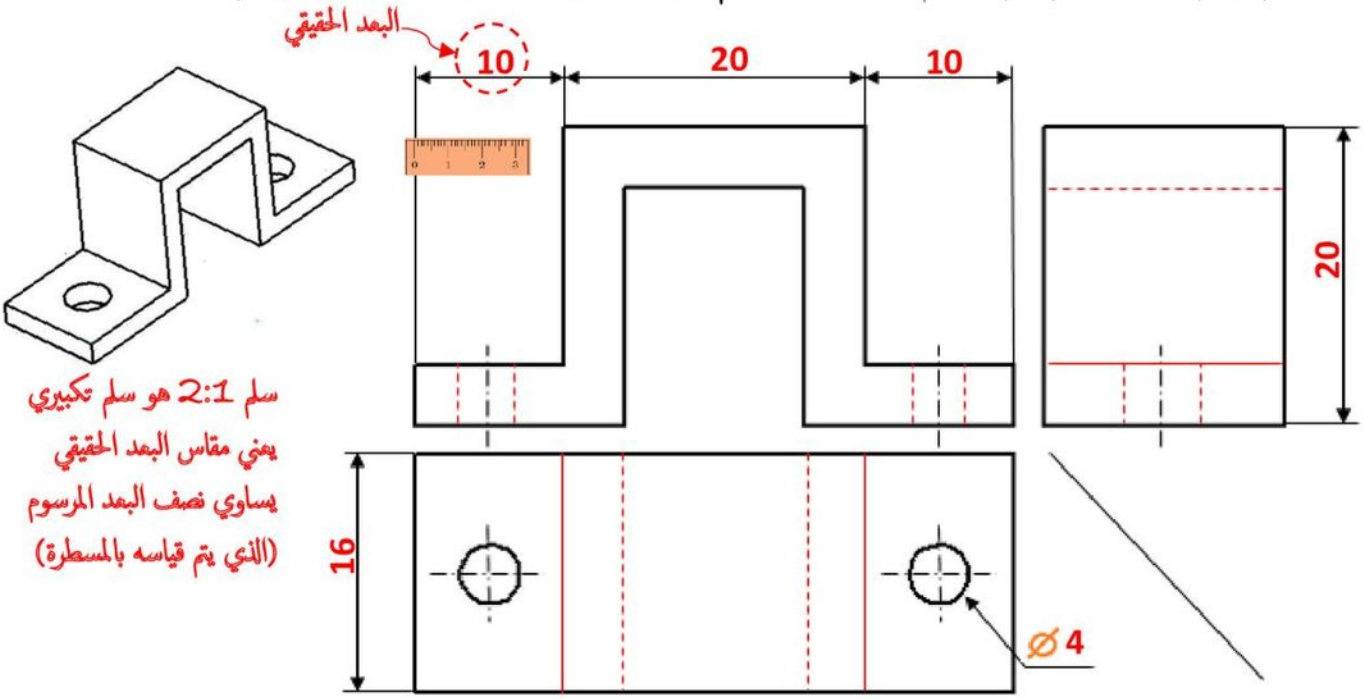
يتم قياس الأبعاد باستعمال المسطرة ووحدة القيس هي المم

سلم 1:1 يكتب نفس البعد الذي تم قياسه بالمسطرة



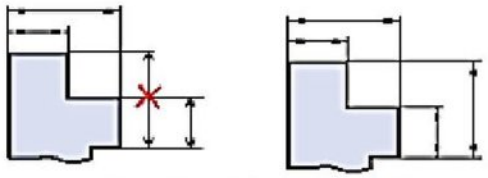


● أتمم رسم المساقط ثم أتمم الترقيم المناسب بسلّم (2:1) في الأماكن المحدّدة على الرّسم :

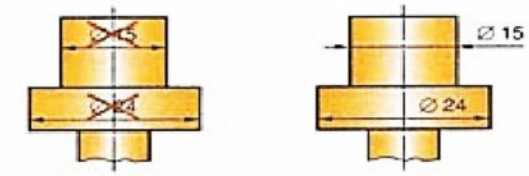


سلم 2:1 هو سلم تكبيري
يعني مقاس البعد الحقيقي
يساوي نصف البعد المرسوم
(الذي يتم قياسه بالمسطرة)

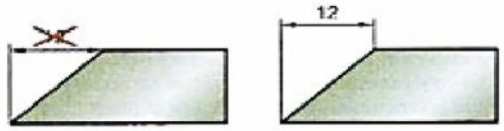
أخطاء يجب تجنبها



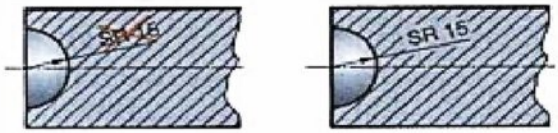
لا يقطع خط الترقيم بآخر



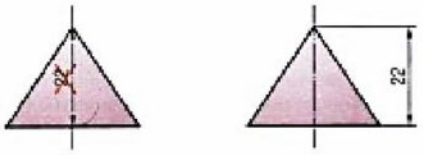
لا تقطع قيمة القياس بأي خط (محور التناظر، خط رقيق، ...)



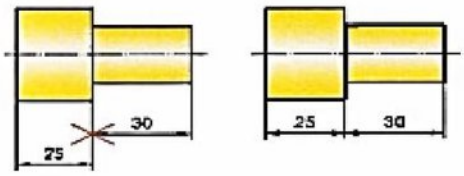
لا توضع الترقيمة على مستوى خط الرسم



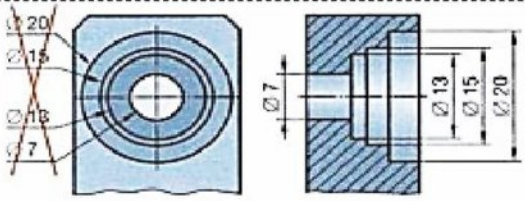
إيقاف التخديش عند حدود قيمة القياس



لا توضع الترقيمة على محور التناظر

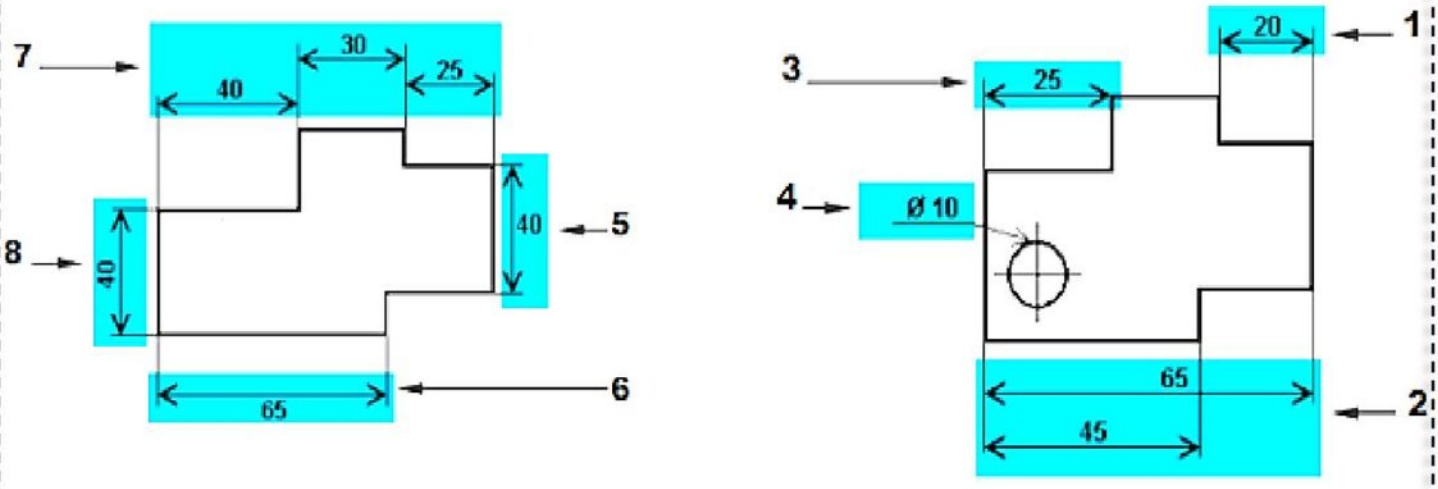


المحافظة على استقامة الترقيمات قدر الإمكان



من الأفضل ترقيم الدوائر في المسقط الذي تأخذ فيه شكل المستطيل

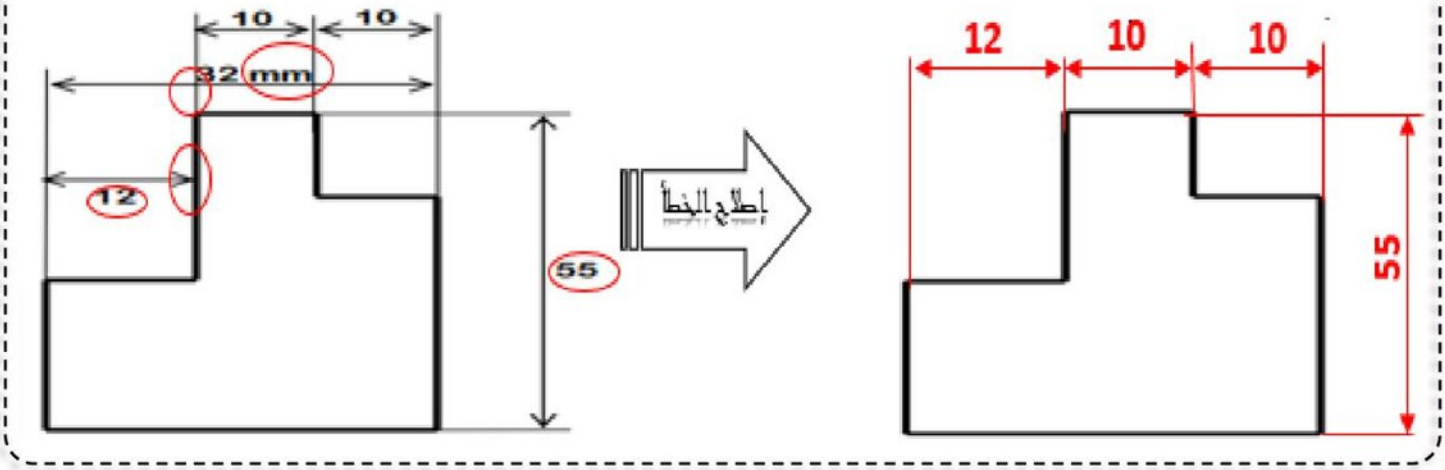
● تأمل عمليات الترقيم في الرسومات التالية ثم أتمم الجدول ب " **صحيح** " أو " **خطأ** " :



	8	7	6	5	4	3	2	1
صحيح								
خطأ								

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

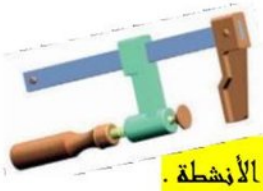
● بالمسقط التالي مجموعة من الأخطاء " **قم بإصلاحها** " :



● الخط الذي نستعمله في تحديد الأبعاد هو :

- خط سميك مستمر
- خط رقيق مستمر
- خط رقيق متقطع





✍ إنجاز **النشاط 1** صفحة 9 " سهارة مكتب " **من كراس الأنشطة** .

✍ إنجاز **النشاط 2** صفحة 18 "مشد الوصلة لتثبيت الخشب" **من كراس الأنشطة** .

المحور 1 : التحليل البنيوي للمنتج التقني

الإسقاط المتعامد (تذكير)

تاريخ: .. / .. / .....

وضعية الإنطلاق



أرسلت وزارة التربية إلى مخابر التكنولوجيا علبة تحتوي على سيارة ذكية مفككة ودليل الإستعمال .
فتح الأستاذ وتلاميذه العلبة وشرعوا في تفحّص دليل الإستعمال فوجدوا العديد من الرسوم



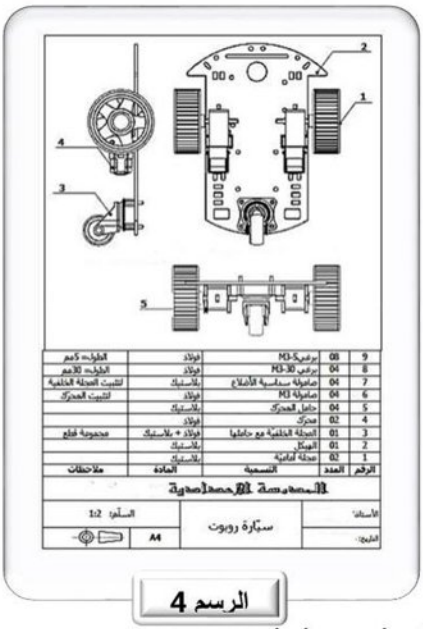
الرسم 1



الرسم 2



الرسم 3



الرقم	العدد	التسمية	المادة	ملاحظات
1	02	عجلة أمامية	بلاستيك	
2	01	الهيكل	بلاستيك	
3	01	العجلة الخلفية مع حاملها	فولاذ + بلاستيك	مجموعة قطع
4	02	محرك	فولاذ	
5	04	حامل المحرك	بلاستيك	
6	04	صامولة M3	فولاذ	لتثبيت المحرك
7	04	صامولة سداسية الأضلاع	بلاستيك	لتثبيت العجلة الخلفية
8	04	برغي M3-30	فولاذ	الطول: 30مم
9	08	برغيك-M3	فولاذ	الطول: 6مم

التصميم المحمدية

سيّارة روبوت

السلّم: 1:2 | A4

الرسم 4

✓ *أذكر أنواع الرسوم التقنية الموالية:*

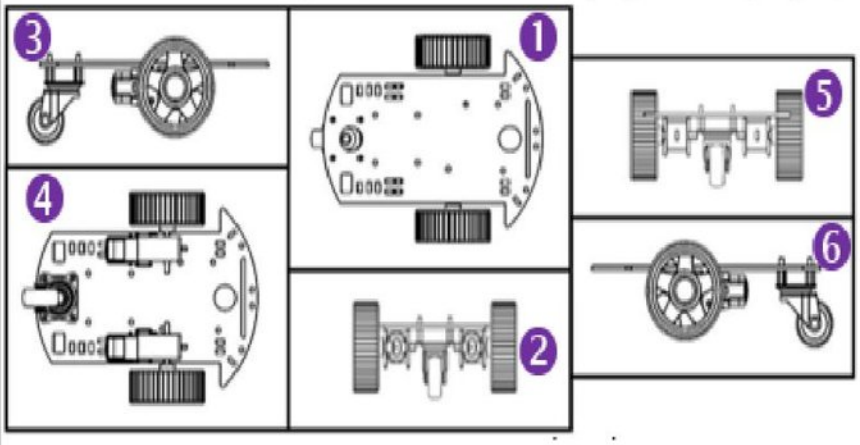
الرسم 1 : ...رسم..ثلاثي الأبعاد

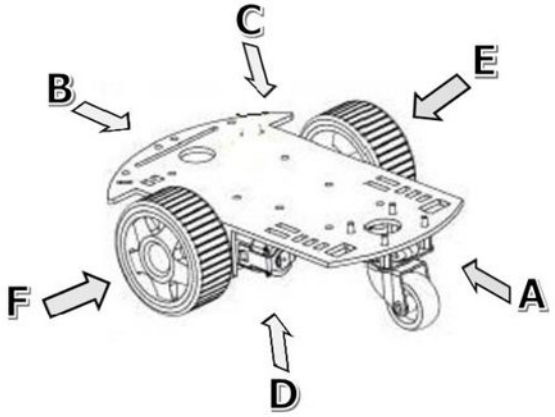
الرسم 2 : ...رسم..مفكك.....

الرسم 3 : ..رسم..تعريفي.....

الرسم 4 : رسم..شامل.....

✓ *أتمم أسماء المساقط في الجدول الموالي مع تحديد أرقام المساقط المناسبة لها :*

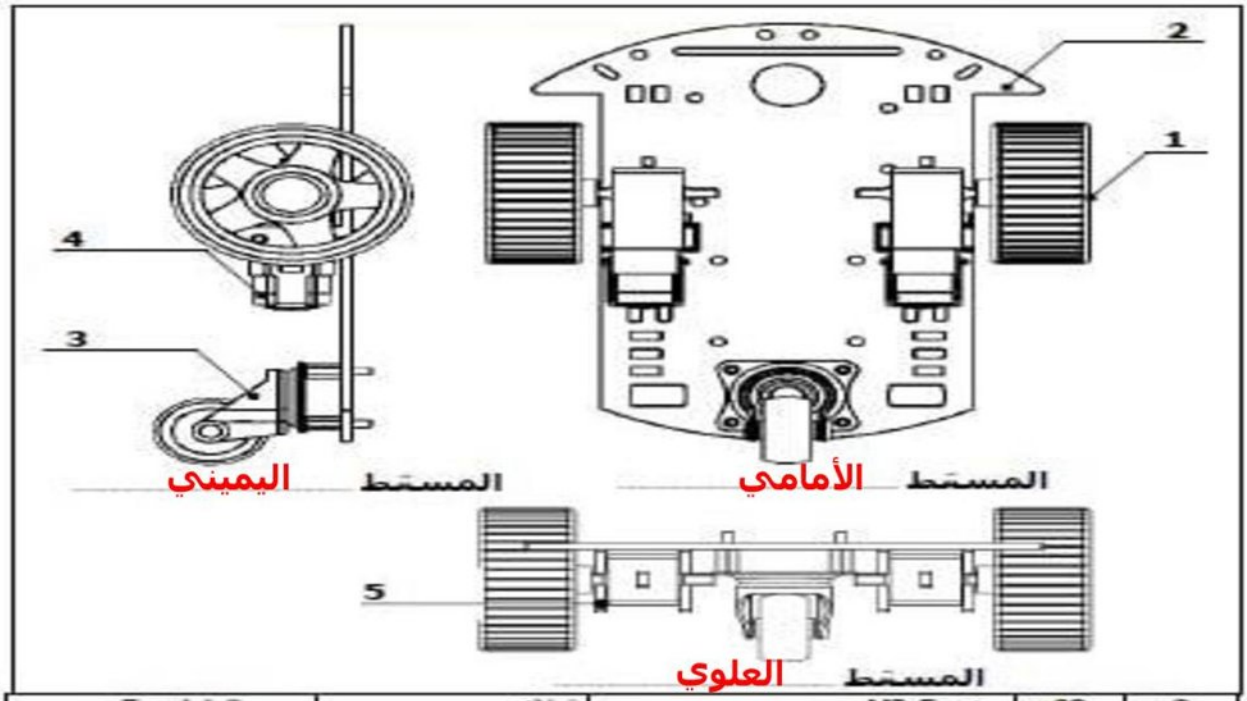




اتجاه النظر	اسم المسقط	رقم المسقط
A	المسقط أمامي	2
B	المسقط الخلفي	5
C	المسقط العلوي	1
D	المسقط السفلي	4
E	المسقط اليميني	3
F	المسقط اليساري	6

✓ *قم بتحديد مواقع المساقط بكتابة رقم المسقط في المكان المناسب له :*

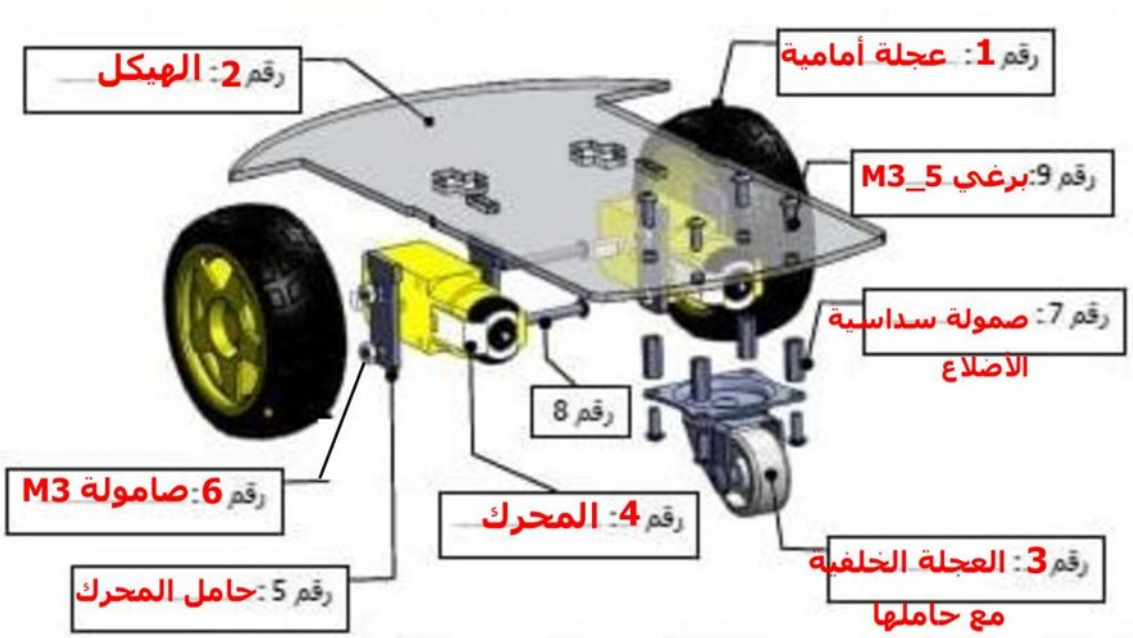
	4		
3	2	6	5
	1		



الرقم	العدد	التسمية	المادة	ملاحظات
9	08	برغي M3-5	فولاذ	الطول= 5مم
8	04	برغي M3-30	فولاذ	الطول= 30مم
7	04	صامولة سداسية الأضلاع	بلاستيك	لتثبيت العجلة الخلفية
6	04	صامولة M3	فولاذ	لتثبيت المحرك
5	04	حامل المحرك	بلاستيك	
4	02	محرك	فولاذ	
3	01	العجلة الخلفية مع حاملها	فولاذ + بلاستيك	مجموعة قطع
2	01	الهيكل	بلاستيك	
1	02	عجلة أمامية	بلاستيك	

الأستاذ:	سيارة روبوت	السلّم: 1:2	
التاريخ:		A4	

✓ *أتمم أرقام وأسماء القطع المكونة للسيارة الروبوت على الرسم المفكك التالي:*

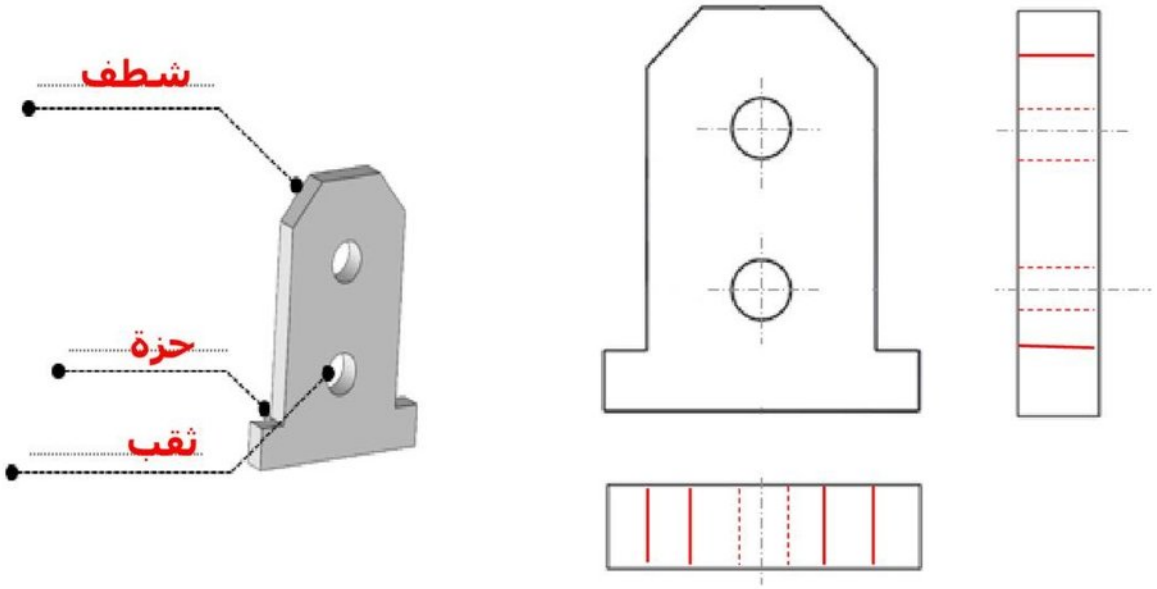


✓ *قراءة الرسم الشامل :*

نقدم في ما يلي القطعة رقم 5 لسيارة الروبوت , تأمل رسمها الثلاثي الأبعاد ثم أجيب عن الأسئلة من خلال ما سبق :

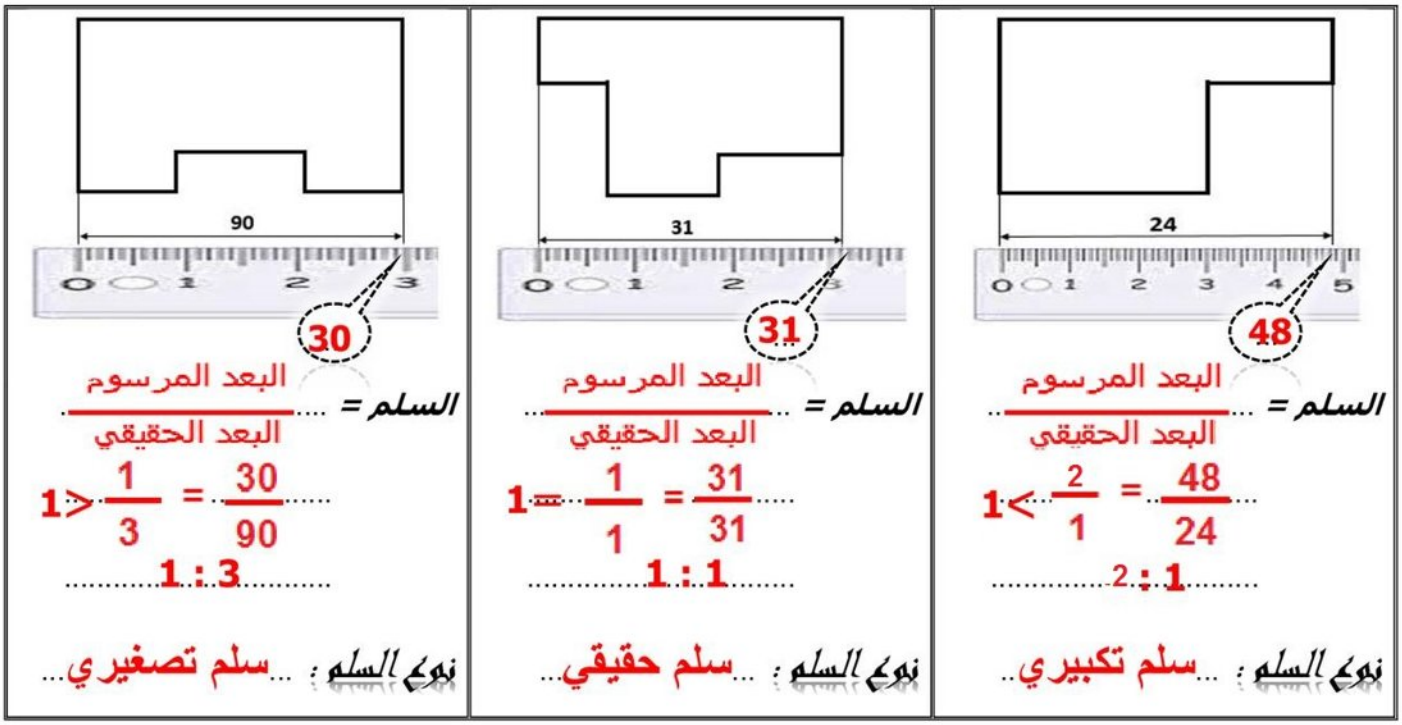
- *ما إسم القطعة رقم 5 ؟* ..... **حامل المحرك** .....
- *كم يوجد من هذه القطعة في سيارة الربوت :* ..... **4 قطع** .....
- *ماهي المادة التي صنعت منها هذه القطعة :* ..... **البلاستيك** .....
- *ما هي وضيفتها ؟* ..... **تثبيت المحرك** (القطعة 4) **مع الهيكل** (القطعة 2) .....

✓ *أتمم رسم المسقط اليساري والمسقط العلوي للقطعة رقم 5 بعد تسمية الجزئيات التي تحتويها :*



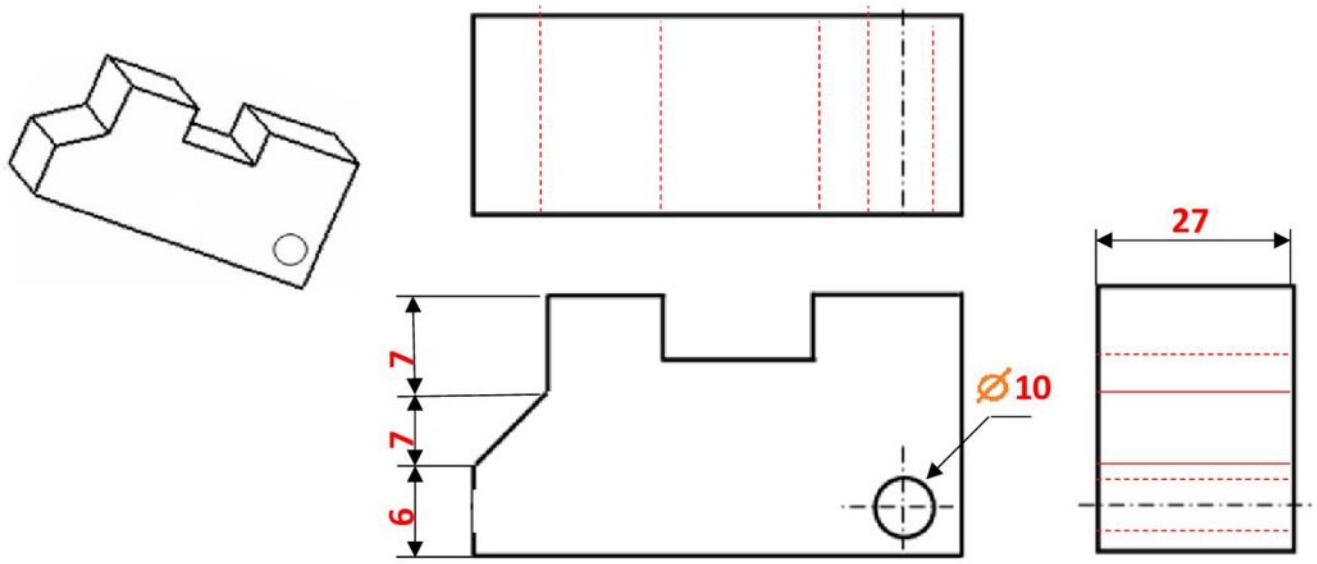
✓ *بإستعمال المسطرة الموجودة على الرسم، إختر من القائمة التالية السلم المناسب لكل قطعة :*

(1:3 – 3:1 – 1:2 – 2:1 – 1:1)

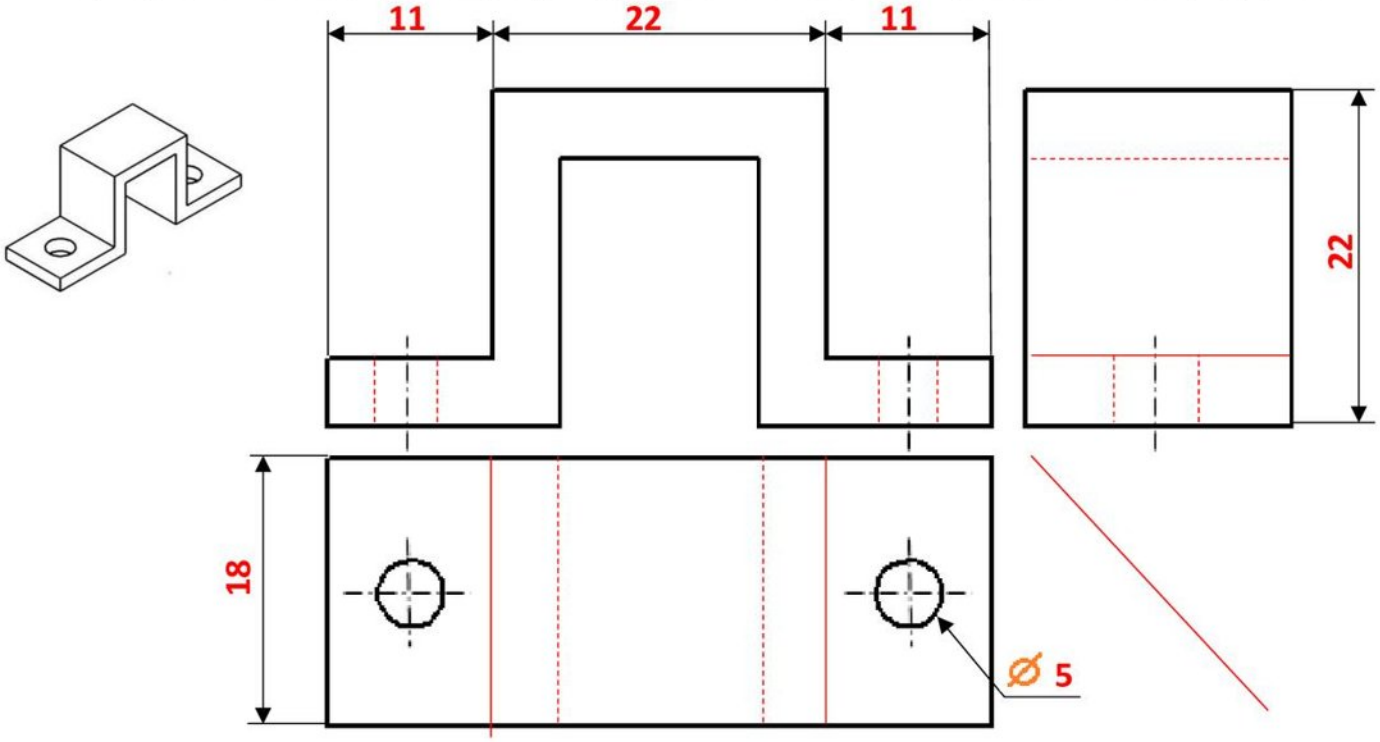


أنشطة تطبيقية :

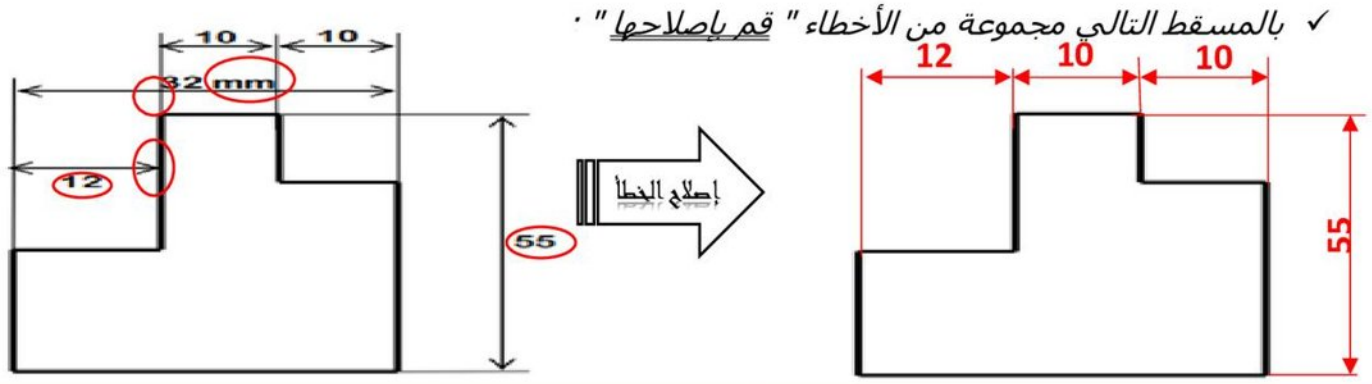
✓ أتمم رسم المساقط ثم أتمم الترقيم المناسب ب**سلّم (1:1)** في الأماكن المحدّدة على الرّسم :



✓ أتمم رسم المساقط ثم أتمم الترقيم المناسب ب**سلّم (2:1)** في الأماكن المحدّدة على الرّسم :



✓ بالمسقط التالي مجموعة من الأخطاء " <u>قم بإصلاحها</u> " .

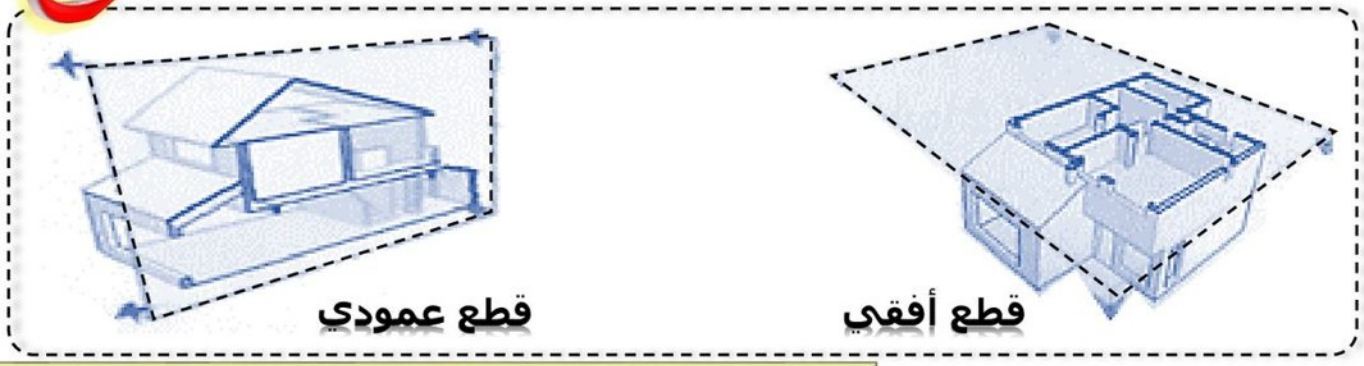


الدرس 2: التعبير البياني : " القطاع البسيط"

الإصلاح

وضعية الإنطلاقة

يقوم المهندسين المعماريين بعمليات قطع على مستويات مختلفة للرسم التقني للمنزل كما هو مبين في الرسمين التاليان:



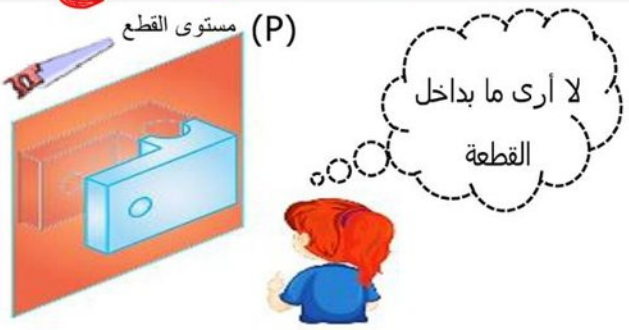
- أذكر أسباب هذا القطاع البسيط ؟

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

ليبين الأجزاء الداخلية (المخفية) للمنزل

- الطريقة المعتمدة لإنجاز القطاع البسيط :

المرحلة 1 : تحديد مستوى القطع



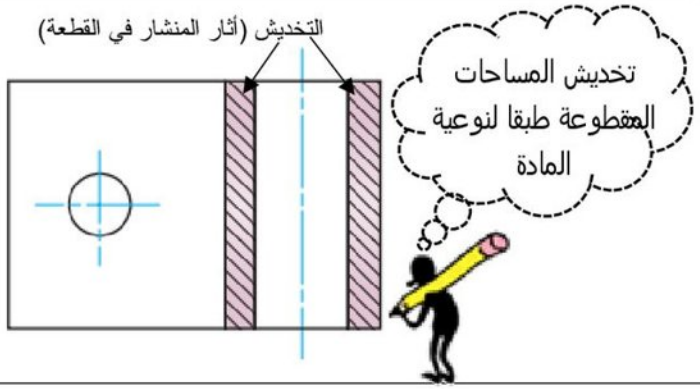
المرحلة 2 : القيام بعملية القطع



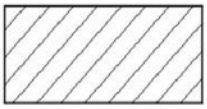
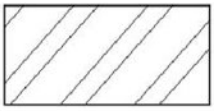
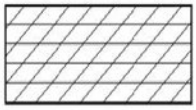
المرحلة 3 : حذف الجزء الغير مرغوب فيه



المرحلة 4 : تخديش المساحات المقطوعة



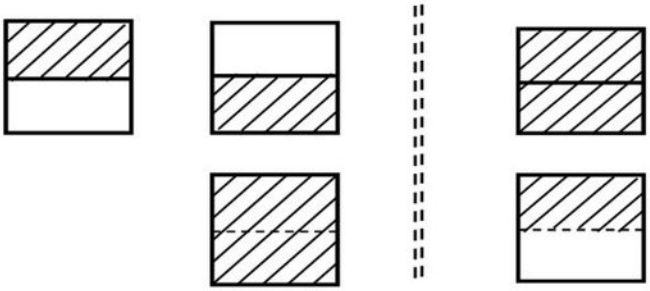
● أنواع خطوط التخديش :

المادة	الفولاذ والزهر	نحاس وخلائطه	ألمنيوم وخلائطه	البلاستيك
خطوط التخديش				

● قواعد يجب إحترامها :



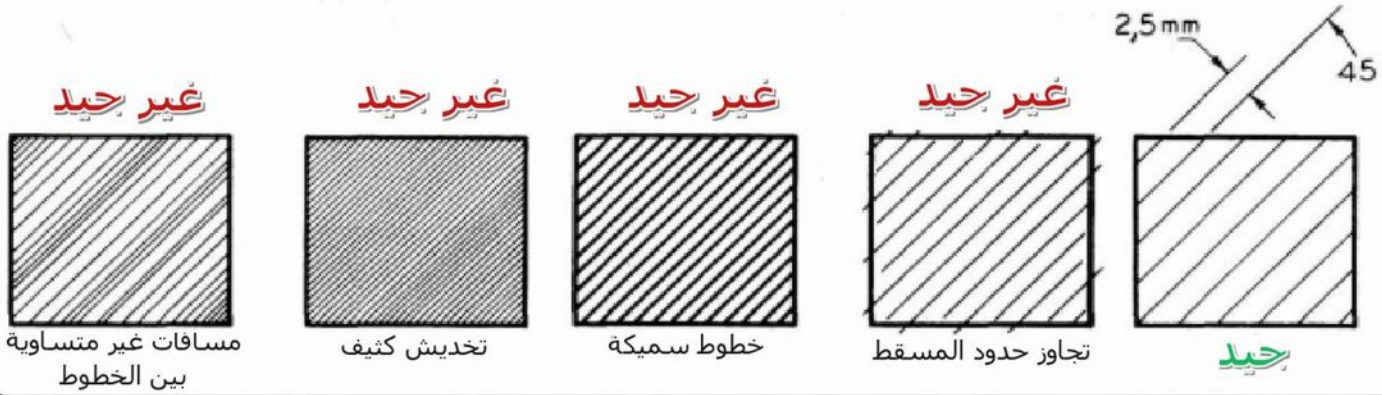

التخديش يبدأ من خط سميك مستمر وينتهي عند خط سميك مستمر



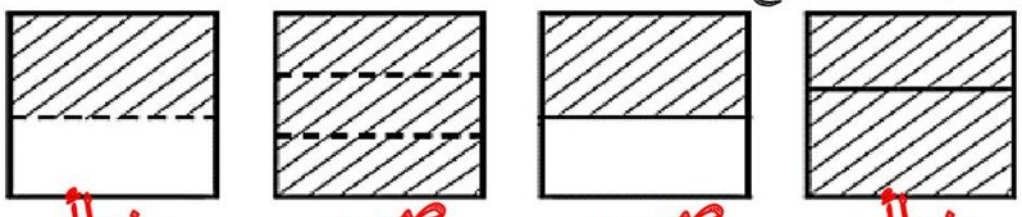
التخديش لا يقطع خط سميك مستمر

التخديش لا يتوقف عند خط رقيق متقطع

تعتمد عملية التخديش على رسم خطوط رقيقة بنفس زاوية الميلان ومتوازية حيث تتراوح المسافة بينها 1 مليمتر في المساحات الصغيرة و3 مليمتر في المساحات الكبيرة وتلوينها بالأسود إذا كانت المساحة صغيرة جدا.



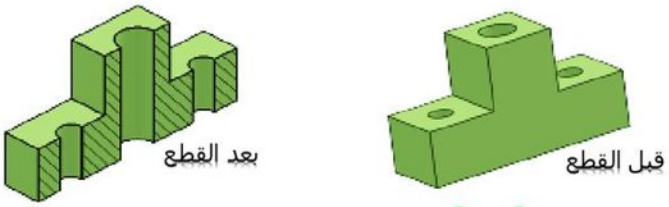
نشاط تطبيقي : أكتب صحيح أو خطأ لطريقة التخديش :

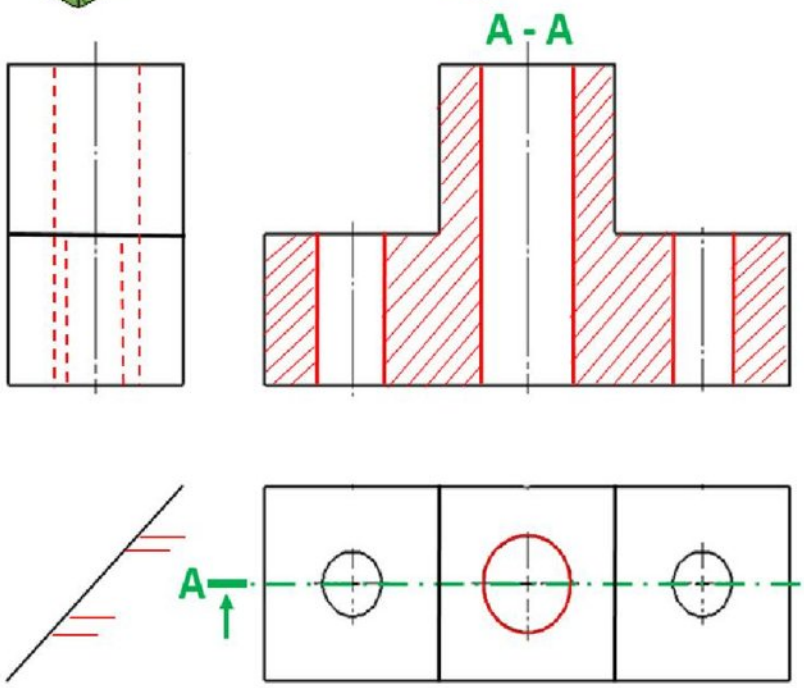


خطأ صحيح صحيح خطأ

علل جوابك : لأن التخديش يبدأ من خط سميك مستمر وينتهي عند خط سميك مستمر

- التمشي المعتمد لإنجاز القطاع البسيط :





❶ تعيين مستوى القطع :

بخط رقيق مختلط ذو طرفين سميكين

❷ تعيين إتجاه النظر:

بسهمين سميكين متجهين نحو المسقط الحامل لخطوط التخديش

❸ تسمية مستوى القطع :

يشار إليه بأحرف اللاتينية عند نهايتي خط مستوى القطع

❹ تسمية القطاع البسيط :

تكتب نفس الأحرف اللاتينية أعلى القطاع بالرسم

❺ رسم ما بعد مستوى القطع :

ترسم الأشكال الظاهرة بخط سميك مستمر والأشكال الخفية بخط رقيق متقطع

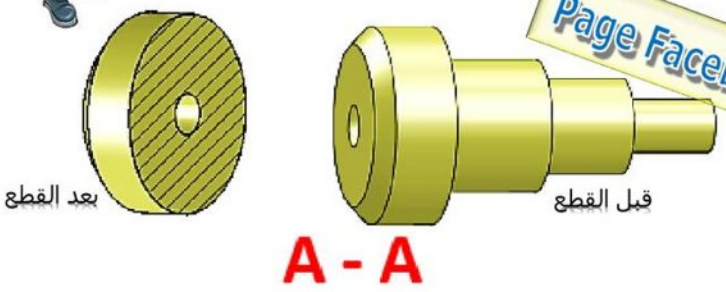
❻ تخديش المساحة المقطوعة :

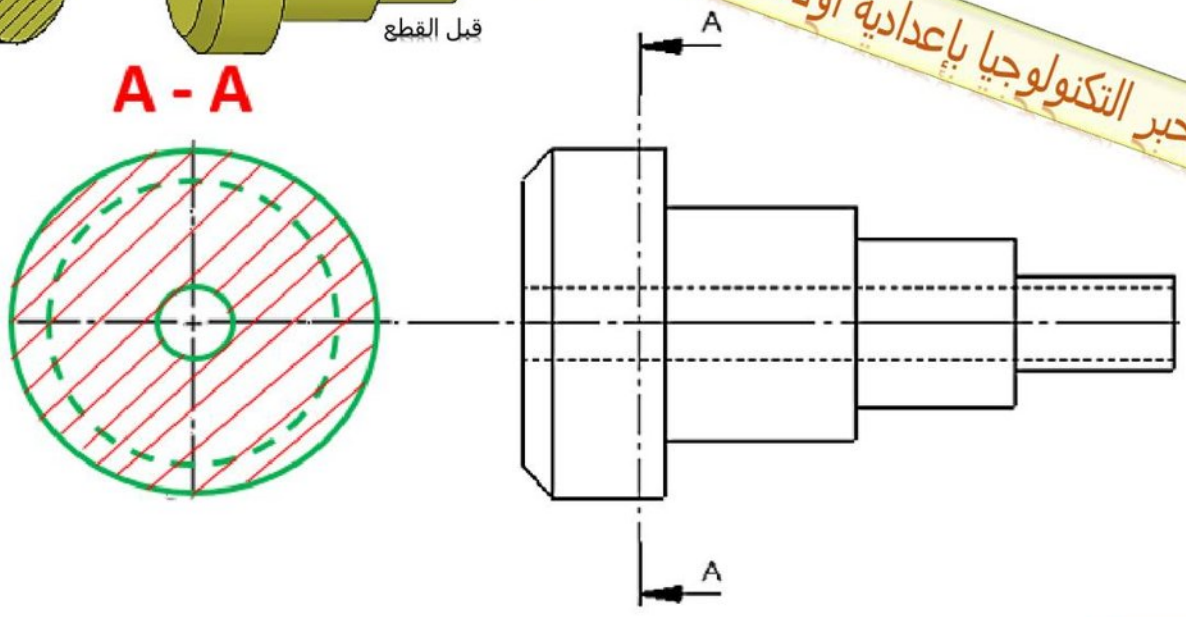
بخطوط رقيقة متواصلة بزاوية ميلان 45° طبقا لنوعية المادة المقطوعة



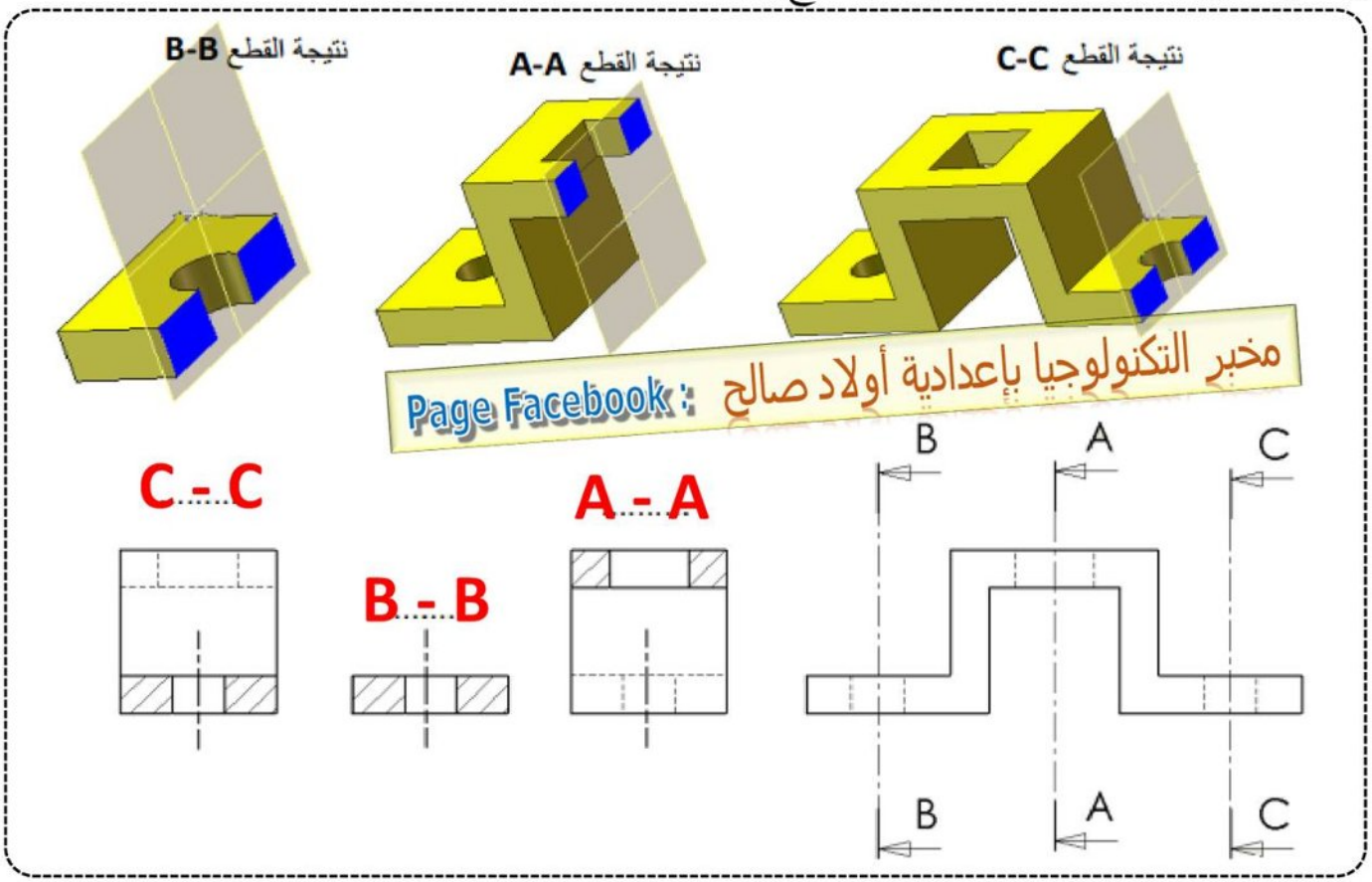
- أتمم رسم مسقط القطعة الإسطوانية التالية :

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح



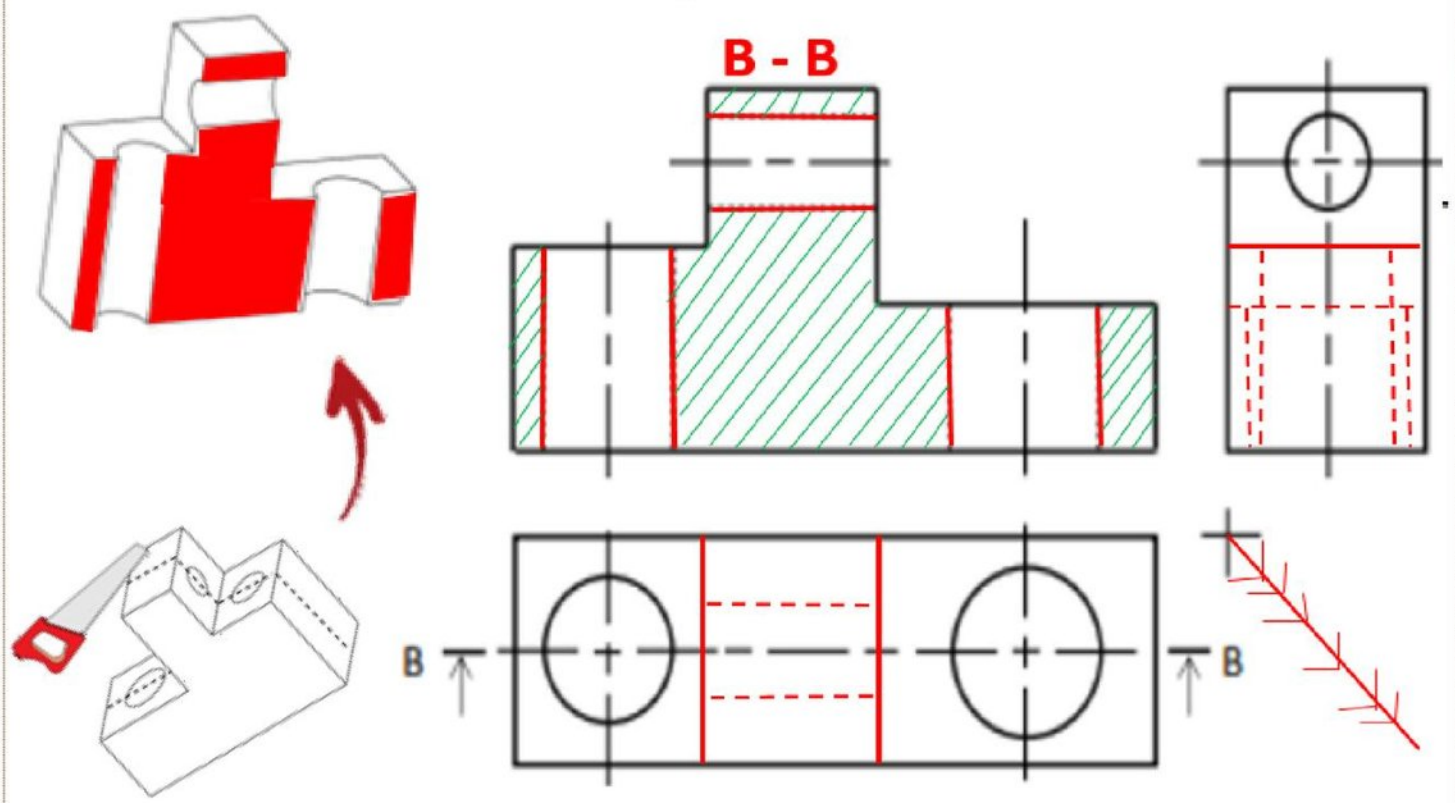


- تعرف على المسقط المناسب لكل عملية قطع و ذلك بكتابة : C-C ، B-B ، A-A

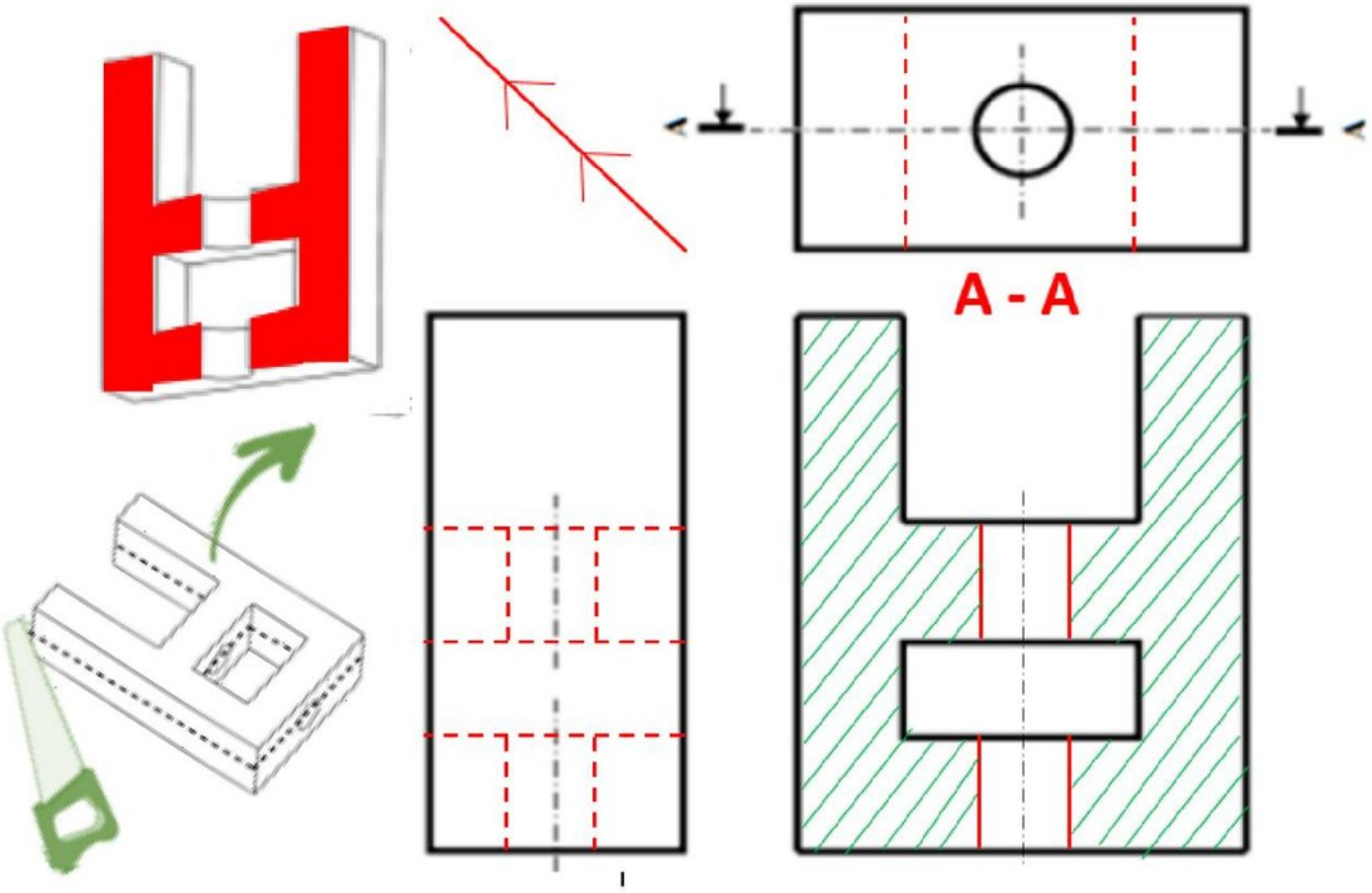


أنشطة تطبيقية :

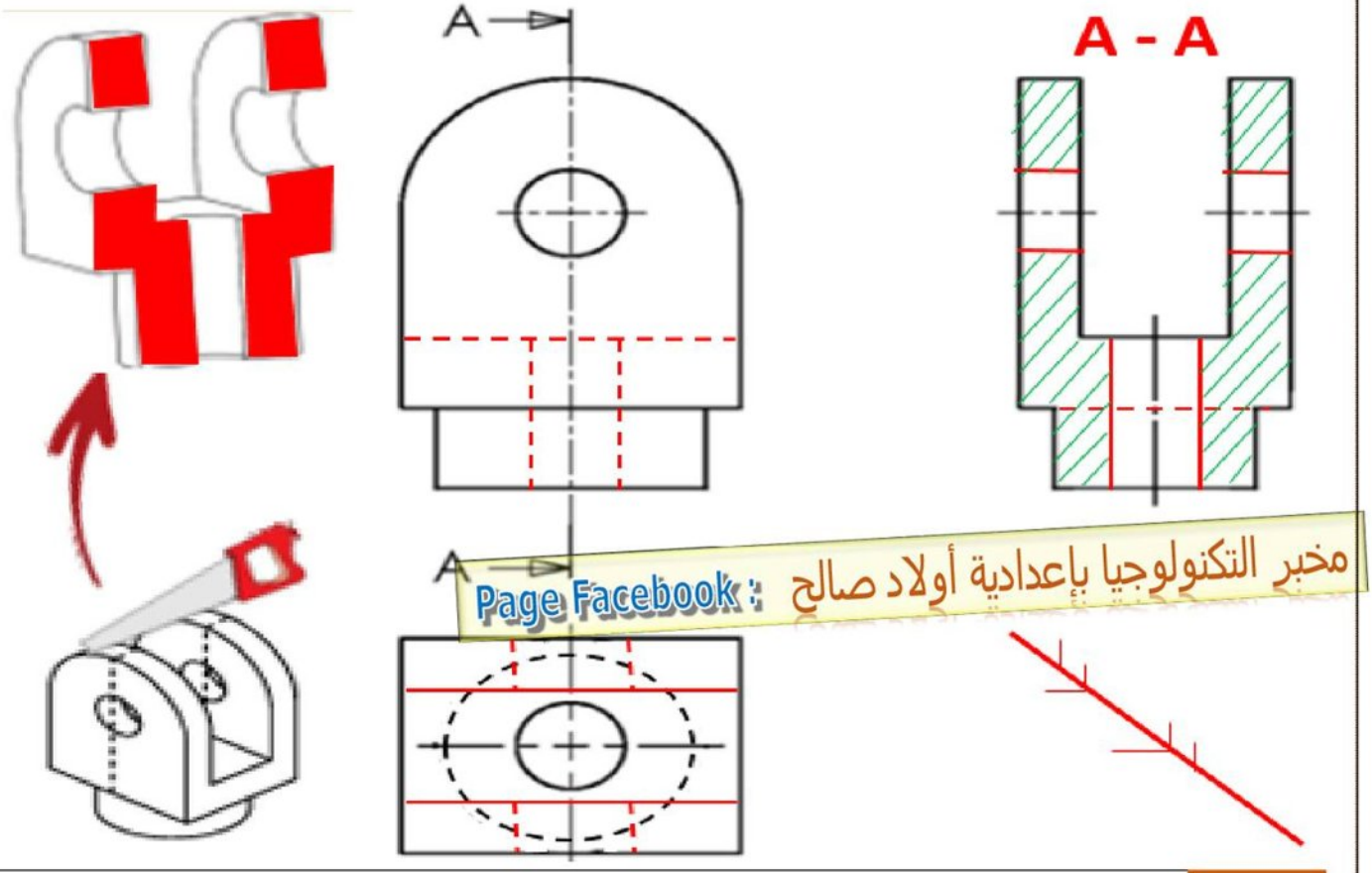
- ألون المساحة المقطوعة ثم أكمل رسم المساقط وفق القطاع البسيط (القطعة من مادة الفولاذ) :



● ألون المساحة المقطوعة ثم أكمل رسم المساقط وفق القطاع البسيط (القطعة من مادة الفولاذ) :



● ألون المساحة المقطوعة ثم أكمل رسم المساقط وفق القطاع البسيط (القطعة من مادة الفولاذ) :



مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح : Page Facebook

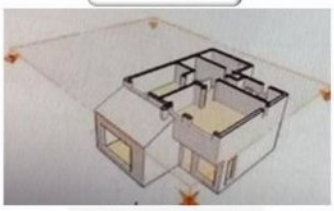
القطاع البسيط

تاريخ: .. / .. / .....

وضعية الإنطلاق

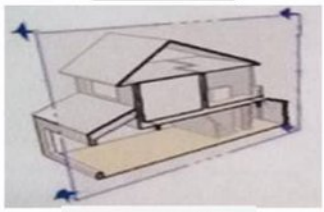
يقوم المهندسين المعماريين بعمليات قطع على مستويات مختلفة للرسم التقني للمنزل كما هو مبّين في الرسمين التاليان .

الرسم 1



قطع أفقي

الرسم 2



قطع عمودي

✓ أذكر أسباب هذا القطع البسيط ؟

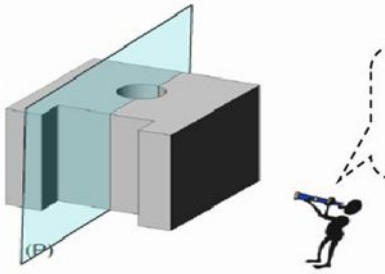
لبيين الأجزاء الداخلية (المخفية) للمنزل

✍ إستنتاج :

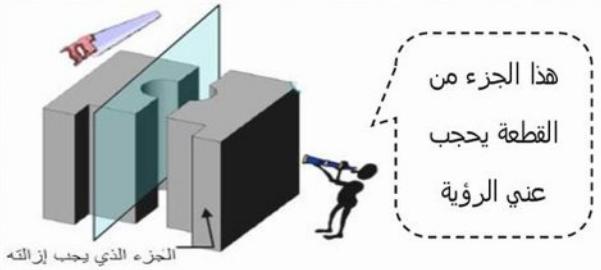
عندما يحتوي المنتج على أجزاء هامة مخفية يجب توضيحها بالقطع

✓ مراحل القطاع البسيط :

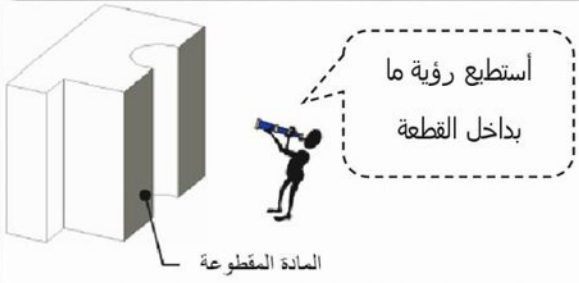
المرحلة 1 : تحديد مستوى القطع



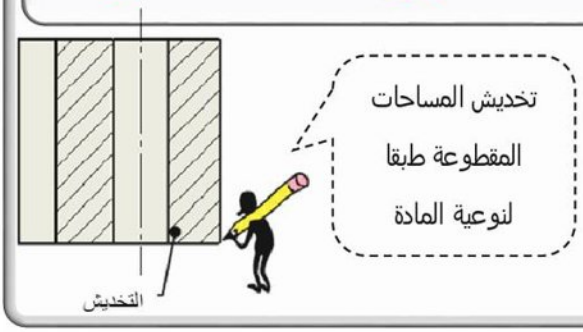
المرحلة 2 : القيام بعملية القطع



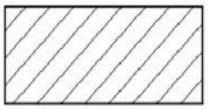
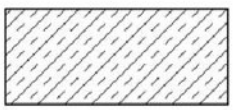
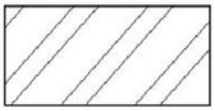
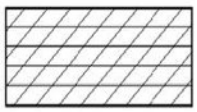
المرحلة 3 : حذف الجزء الغير مرغوب فيه



المرحلة 4 : تخديش المساحات المقطوعة



✓ خطوط التخديش :

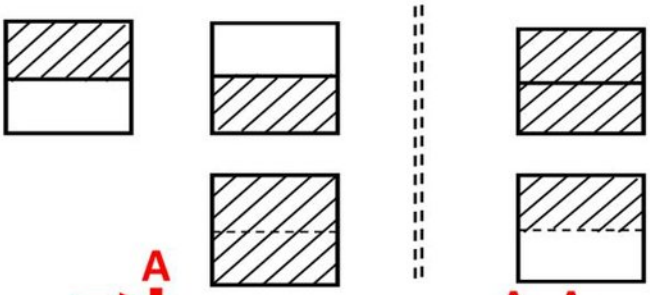
المادة	الفولاذ	النحاس	اليمنيوم	البلاستيك
خطوط التخديش				

✓ *قواعد يجب إحترامها :*



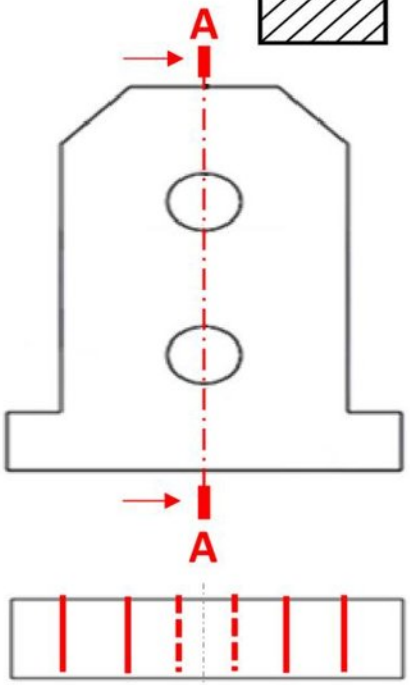


التخديش يبدأ من خط سميك مستمر وينتهي عند خط سميك مستمر



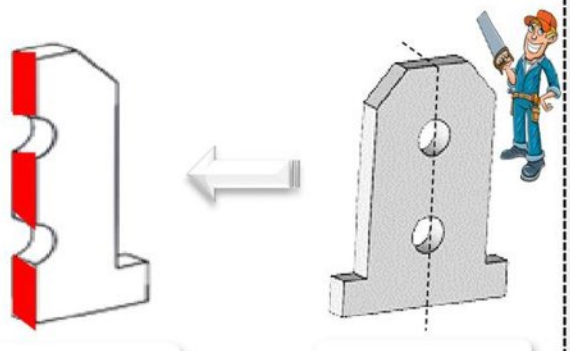
التخديش لا يقطع خط سميك مستمر

التخديش لا يتوقف عند خط رقيق متقطع



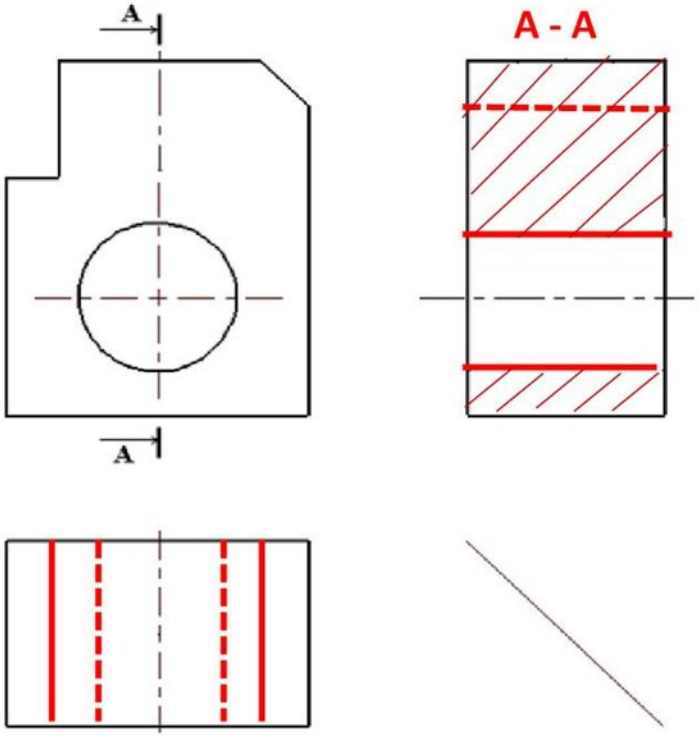
✓ *رسم مسقط باعتماد القطاع البسيط :*

- لون على الرسم التالي المساحة المقطوعة:

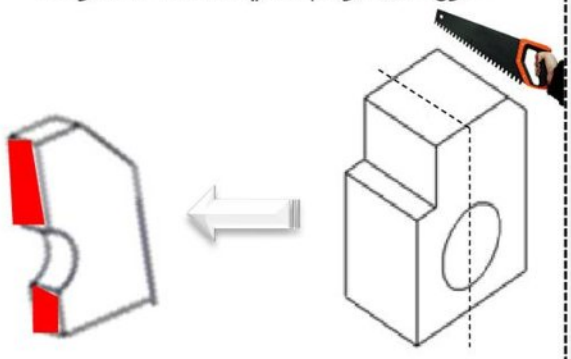


القطعة قبل القطع

القطعة بعد القطع



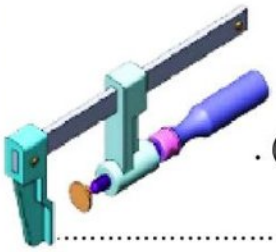
- لون على الرسم التالي المساحة المقطوعة:



القطعة قبل القطع

القطعة بعد القطع

الدرس 3: التعبير البياني : "رسم اللوالب "



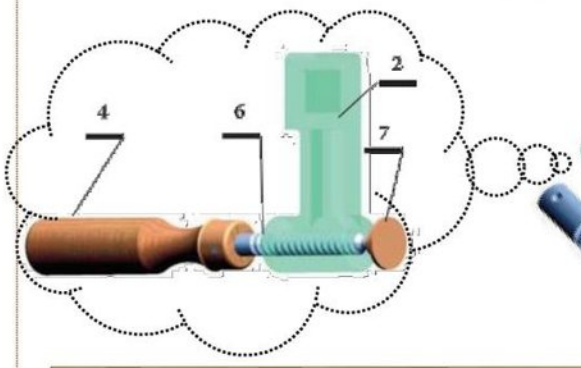
وضعية الإنطلاقة

الإصلاح

نشاط صفحة 20 : عند قيام المستعمل بإدارة المقبض (4) ، نلاحظ تقدم أو تأخر القطعة (6) و(7) .

أفسر سبب ذلك: بسبب لولبة القطعة (6) و القطعة (7)

أحدد نوع اللولب لكل قطعة "لولب داخلي" ، "لولب خارجي":





لولب داخلي يسمى صمولة



لولب خارجي يسمى برغي

مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح : Page Facebook

● تعريف اللولب :

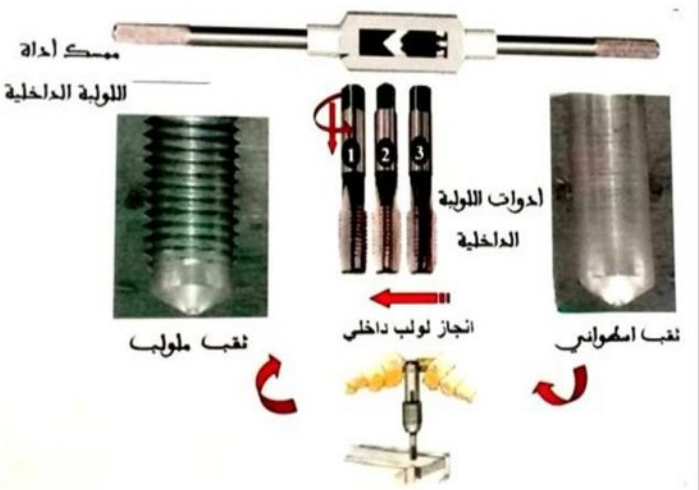
اللولب هو عبارة على إسطوانة حفر على مساحتها الجانبية مجرى حلزوني.

تستعمل العناصر الملولبة في التركيبة الميكانيكية بهدف :

☜ الربط بين قطع الجهاز ما ربطا **قابل للتفكيك** .

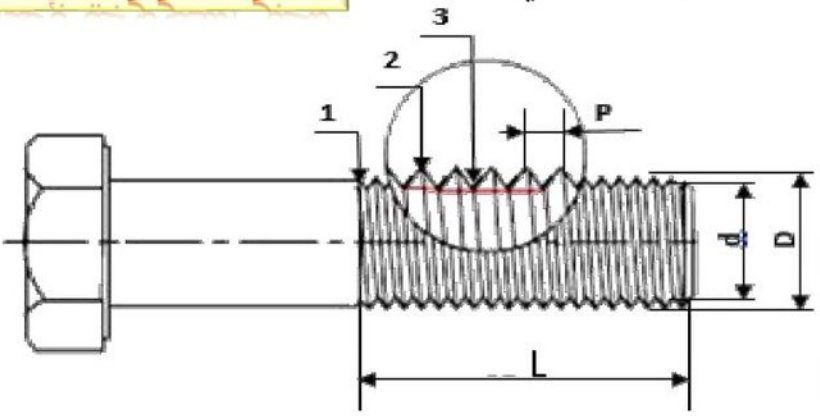
☜ تحويل حركة الدوران إلى حركة **تنقل (تقدم أو تأخر)** .

● تقنية إنجاز اللولب :

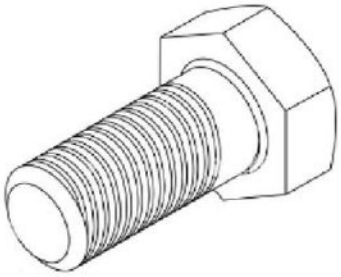
مراحل انجاز اللولب الخارجي (برغي)	مراحل إنجاز اللولب الداخلي (صمولة)
	

● خاصيات البرغي :

1- نهاية اللولب
2- قمة اللولب
3- قاع اللولب
D- قطر قمة اللولب (إسطوانة)
d- قطر قاع اللولب
L- طول اللولب
p- الخطوة

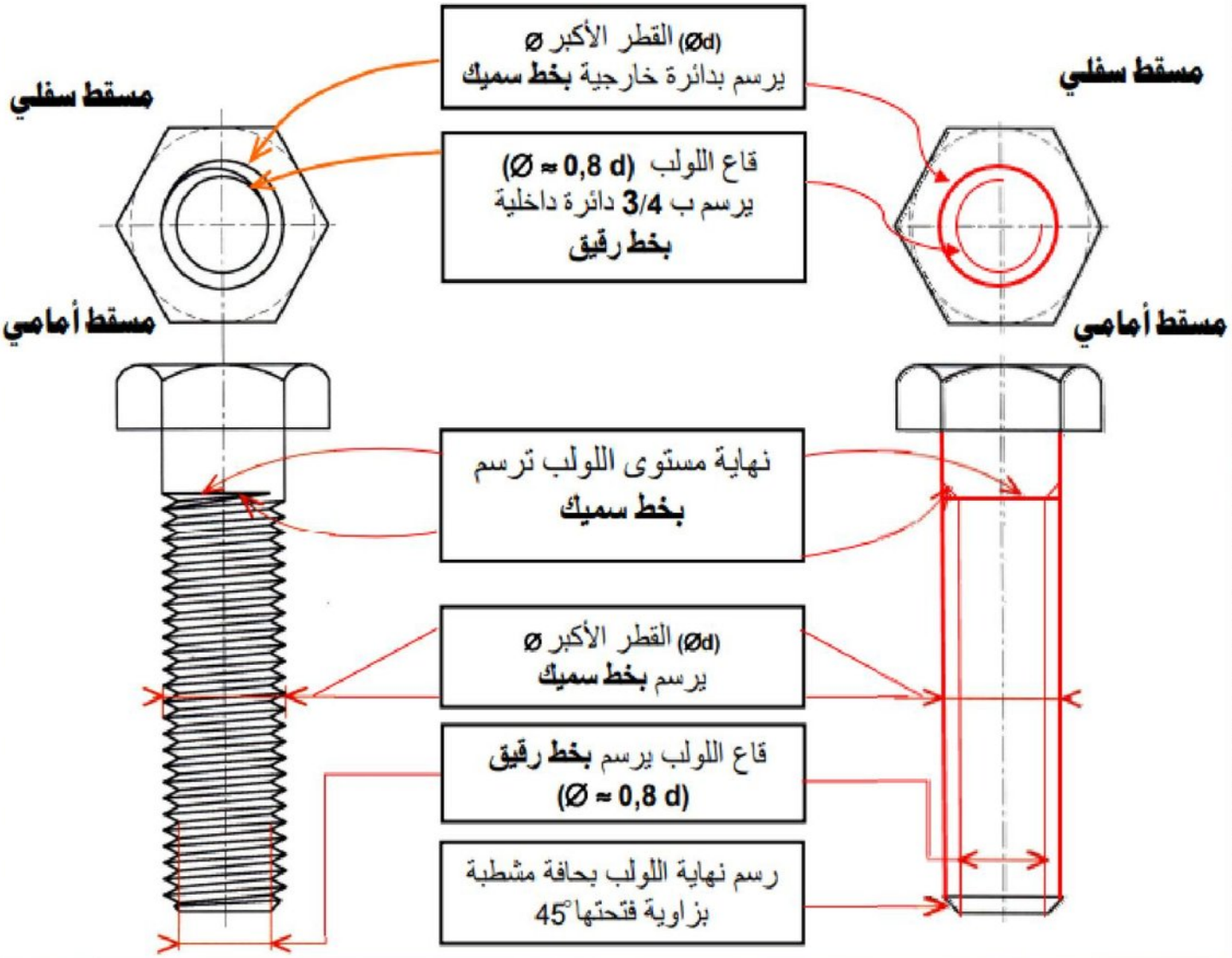


● رسم اللولب الخارجي (البرغي) :



رسم بياني مقنن

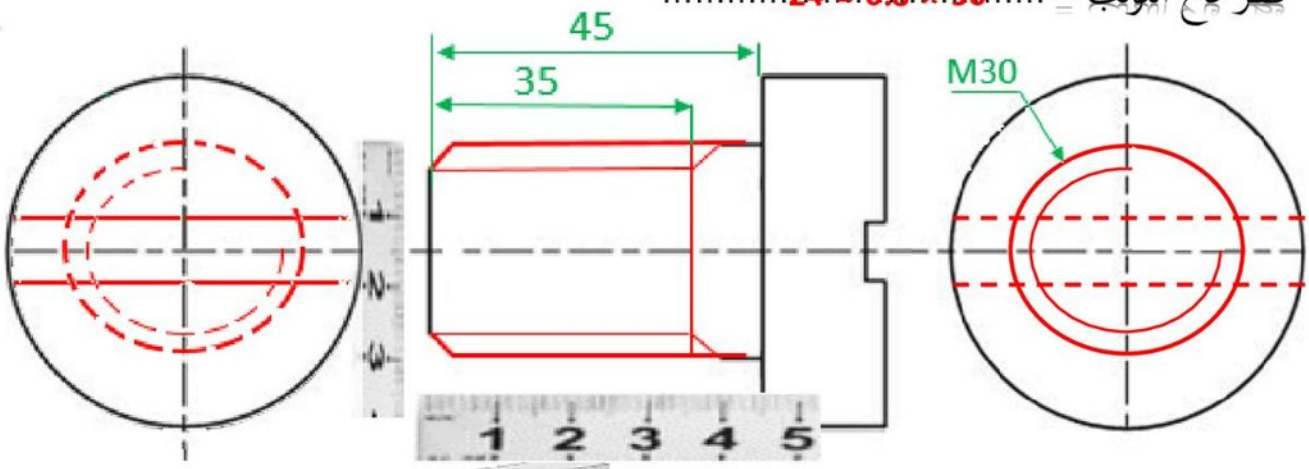
رسم حقيقي



- أكمل رسم مساقط البرغي علما و أن **طول اللولب** =35 مم و **طول البرغي** = ...45... مم (سلم 1:1)

قطر قمة اللولب = ...M30...

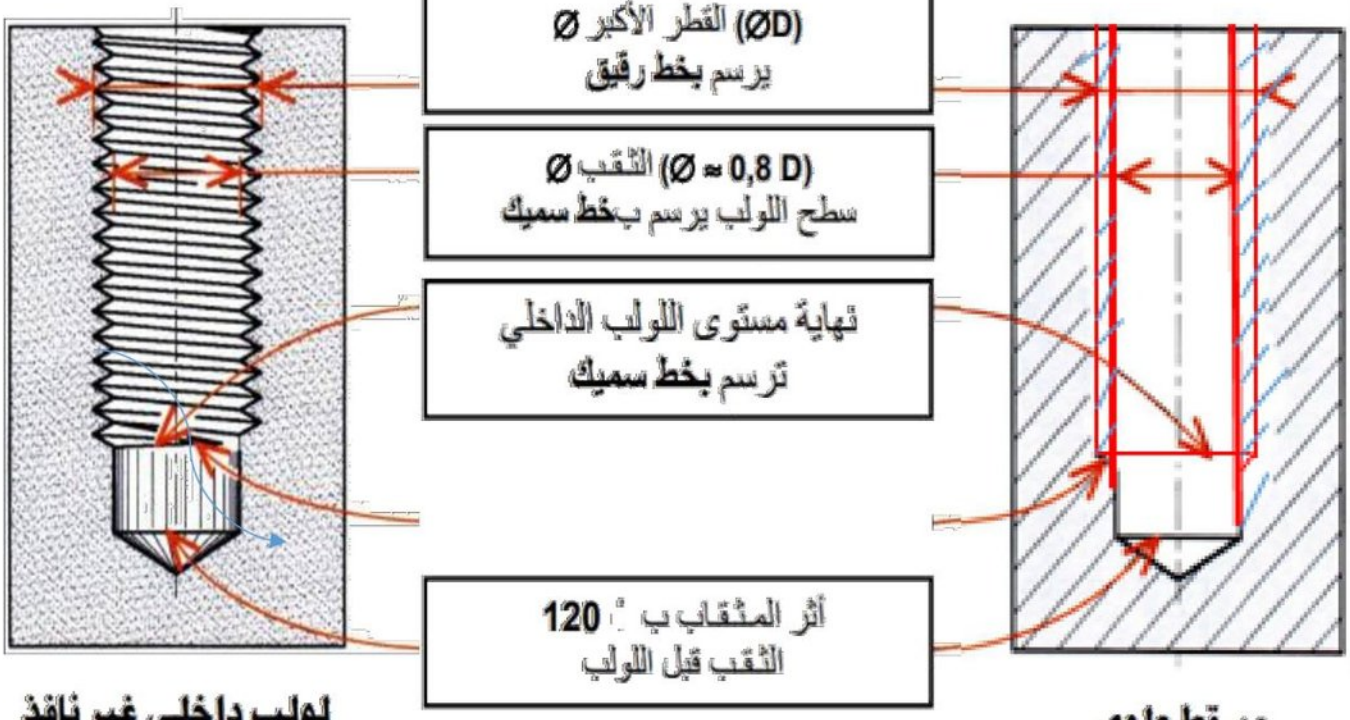
قطر قاع اللولب = ...24 = 0,8 × 30.....



- رسم اللولب الداخلي (الصمولة) :

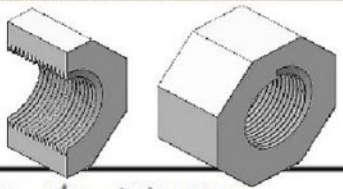
لولب داخلي غير نافذ

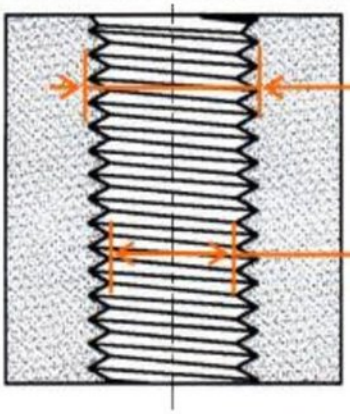






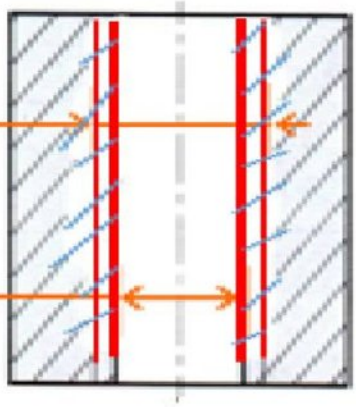
لـولـب داخلـي نـافـذ





Ø القطر الأكبر (ØD)
يرسم **بخط رقيق**

Ø الثقب (Ø ≈ 0,8 D)
سطح اللولب يرسم ب**خط سميك**

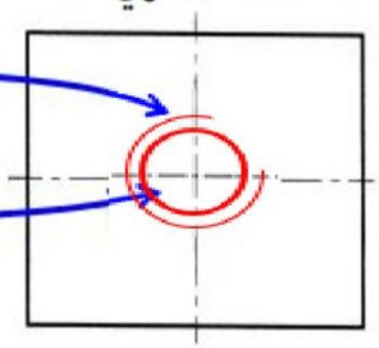


لولب داخلي نافذ

مسقط علوي

Ø القطر الأكبر (Ød)
يرسم ب **3/4** دائرة خارجية **بخط رقيق**

Ø الثقب (Ø ≈ 0,8 D)
سطح اللولب يرسم بدائرة داخلية ب**خط سميك**



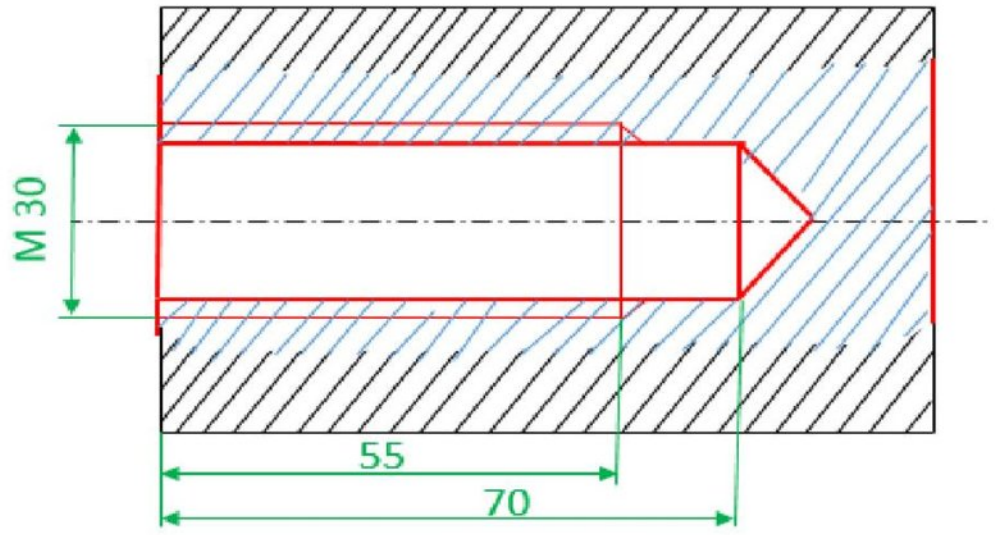
ملاحظة : خطوط التخديش تتجاوز الخط الرقيق و لكنها لا تتجاوز الخط السميك .

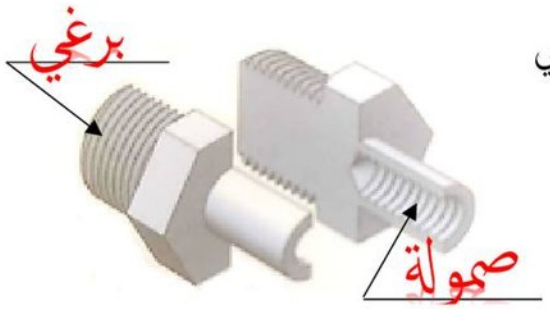
- أنجز على الرسم الموالي **ثقب غير نافذ** قطره 24 مم وطوله 70 مم.

أحسب قطر اللّولب الداخلي علما وأنّ: قطر الثقب = 0.8 X قطر قمة اللولب

قطر قمة اللّولب = ... قطر الثقب / 0.8 ..... = ... 24 / 0.8 ..... = 30 مم .....

أتمم رسم اللولب الداخلي على المسقط التالي علما وأن طول اللولب = 55 مم

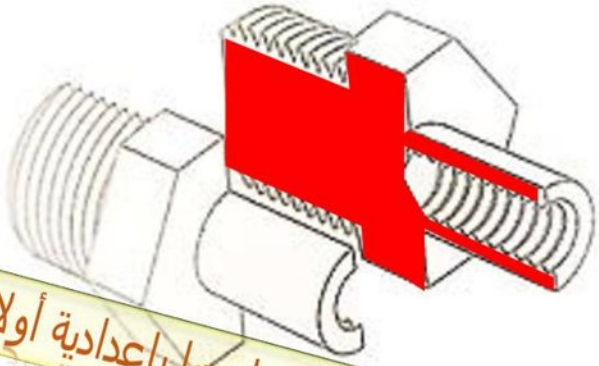




- رسم ثلاثي الأبعاد لقطعة بها لولب داخلي و لولب خارجي



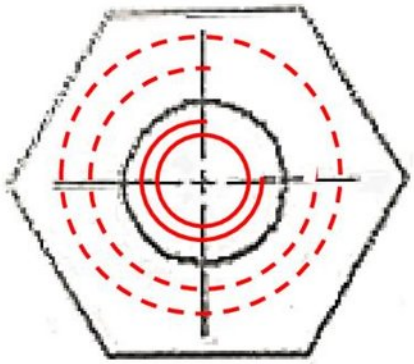
لون المساحة المقطوعة على الرسم التالي :

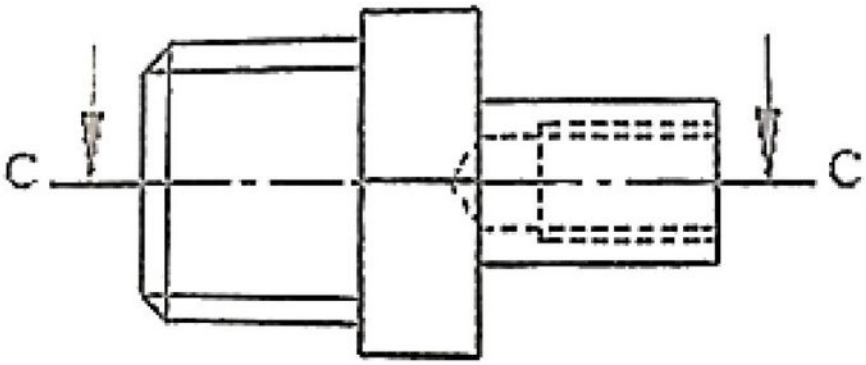


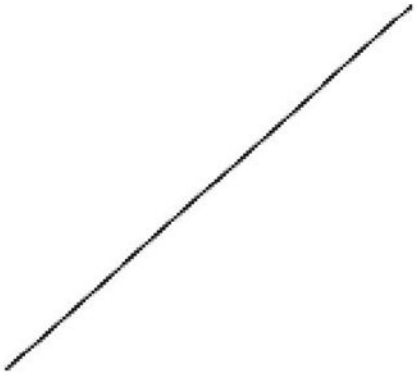
Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

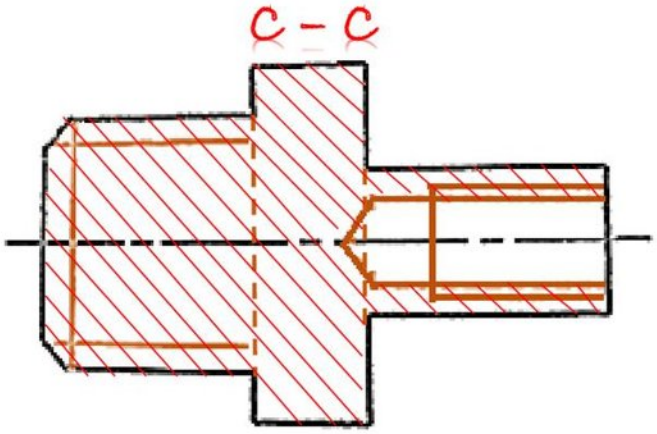
أتمم رسم اللولب الخارجي والداخلي في المسقط اليميني

أتمم رسم المسقط العلوي بإعتماد القطاع البسيط C – C

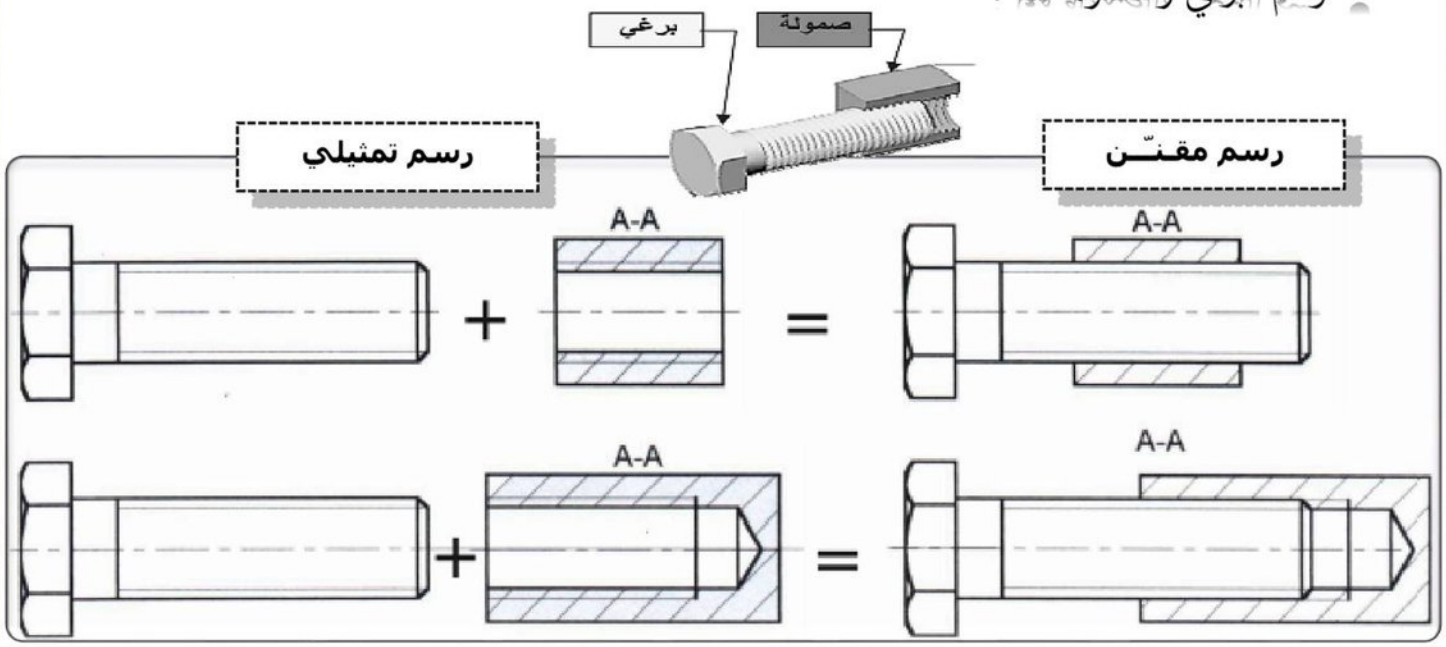






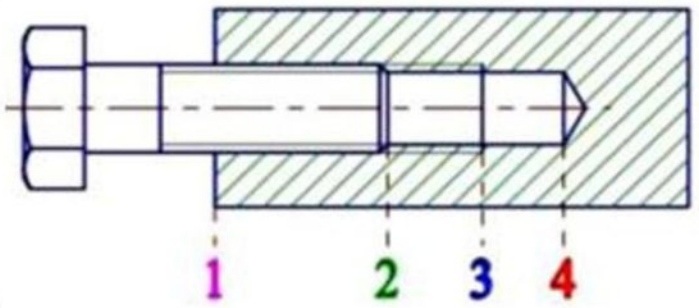


● رسم البرغي والصمولة معا :



ملاحظة : رسم اللولب الخارجي يخفي دائما رسم اللولب الداخلي .

● أجب عن أسئلة بكتابة الأرقام المناسبة :



✍ أين ينتهي اللولب الداخلي ؟ ..3..

✍ أين يبدأ اللولب الداخلي ؟ ..1..

✍ أين ينتهي البرغي ؟ ..2..

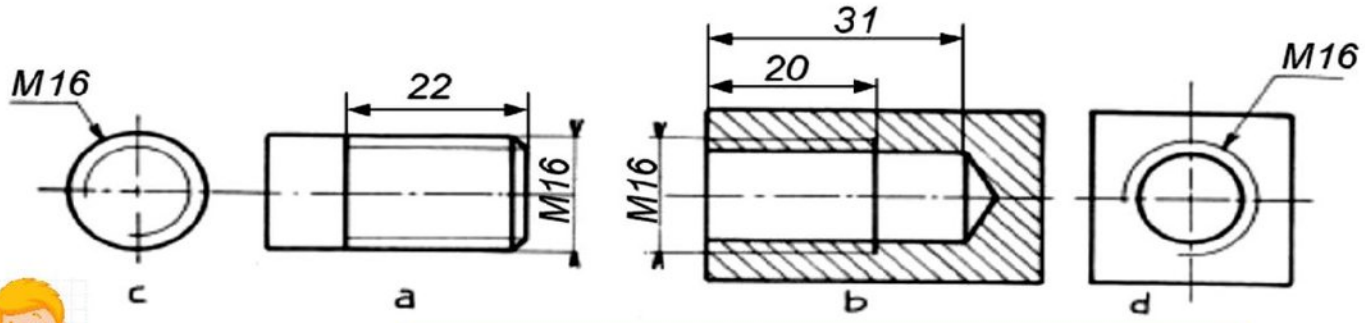
✍ أين ينتهي الثقب ؟ ..4..

● ترقيم اللوالب :

Page Facebook : مخبر التكنولوجيا بإعدادية أولاد صالح

نرقم دائما قطر قمة اللولب وهو على شكل لولب متري Métrique ISO

ونضع حرف M عوضا عن الرمز ⌀ ثم نضع بعده (قيمة القطر بالمم)





✍ إنجاز الأنشطة صفحة 34 " أدعم مكتسباتي " من كراس الأنشطة .